Manual de Usuario

Sistema Emmanuels

Gestión de Compras y Producción

Lucas Medina — 2025

Manual de Usuario — Sistema Emmanuels

Versión: 2025 (actualizado julio 2025)
Alcance: Módulos de Compras y Producción
Empresa: Emmanuels — Sistema de Gestión Empresarial

Tabla de contenidos

1. Introducción
2. Acceso al sistema
3. Seguridad del sistema
4. Navegación general
5. Módulo Compras
6. Módulo Producción
7. Referenciales
8. Reportes generales
9. Administración
10. Roles y permisos
11. Flujos integrados

---

1. Introducción

Emmanuels es un sistema web para gestionar el ciclo de **compras** (pedido → presupuesto → orden → factura) y **producción** (pedido → orden → control → producto terminado), incluyendo materia prima, calidad, pérdidas y costos.

El menú lateral muestra solo las opciones habilitadas según el **cargo** del usuario (Administrador, Jefe de Compras, Encargado de Compras, Jefe de Producción, Encargado de Producción).

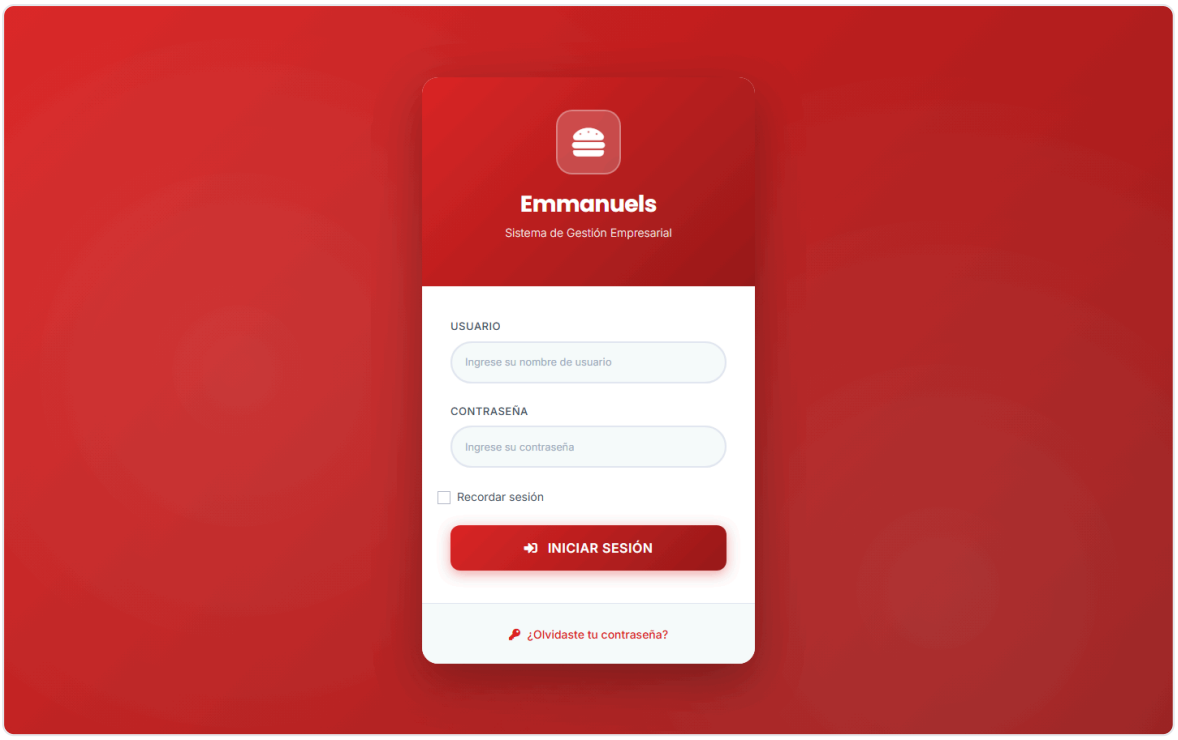
Cada operación relevante queda registrada en la **bitácora** del sistema (quién hizo qué, cuándo y sobre qué documento), lo que permite auditoría y trazabilidad de los movimientos.

---

2. Acceso al sistema

2.1 Inicio de sesión

Abra el navegador y acceda a la URL del sistema. Verá la pantalla de login con los campos **Usuario** y **Contraseña**.



Pasos:

1. Ingrese su **nombre de usuario** (no correo electrónico).
2. Ingrese su **contraseña**.
3. Pulse **Iniciar Sesión**.

Si las credenciales son correctas, el sistema redirige al inicio y muestra un mensaje de confirmación. Tras **3 intentos fallidos consecutivos**, la cuenta se **bloquea automáticamente** (el usuario pasa a estado INACTIVO) y debe contactar al administrador para reactivarla.

Validaciones de acceso:

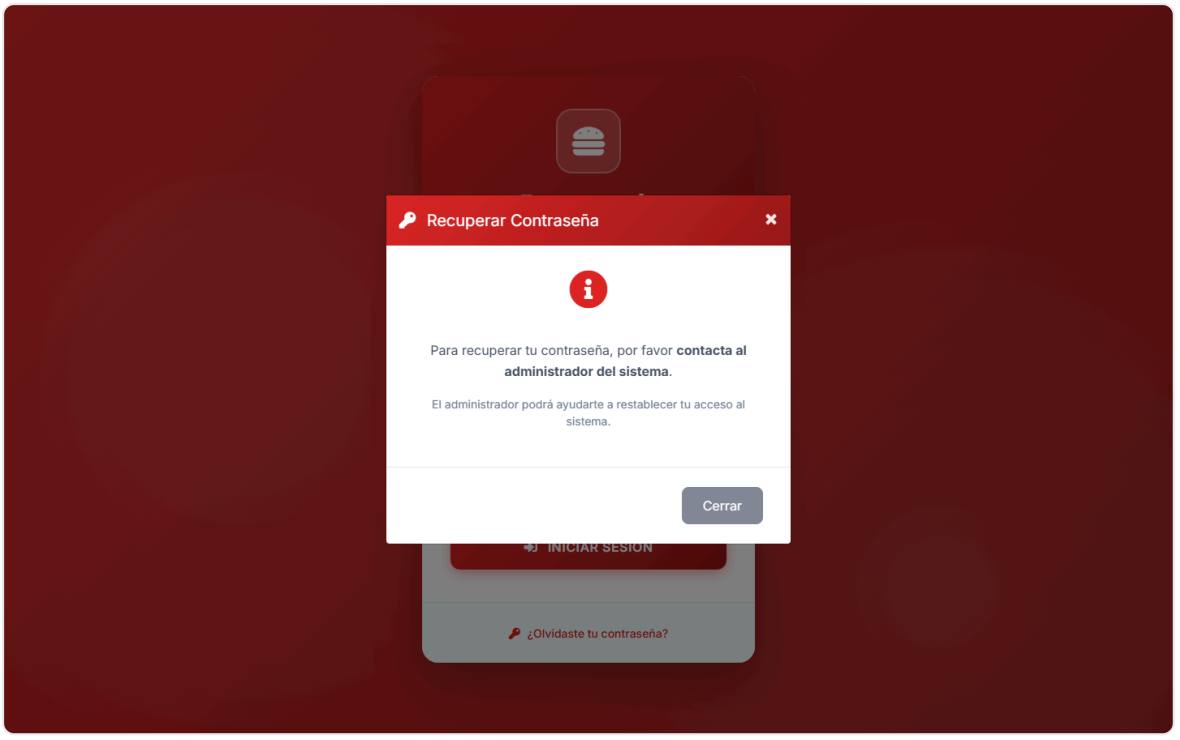
Situación	Comportamiento del sistema
Usuario inexistente	Mensaje «Usuario no encontrado»
Contraseña incorrecta	Mensaje con contador de intento (1 de 3, 2 de 3)
Tercer intento fallido	Cuenta bloqueada; mensaje de contacto con administrador
Usuario INACTIVO	No puede iniciar sesión aunque la contraseña sea correcta

Situación	Comportamiento del sistema
Sesión expirada o inválida	Redirección automática al login

> **Importante:** El inicio de sesión utiliza el **nombre de usuario** (campo `username`), no el correo electrónico ni el nombre completo del personal.

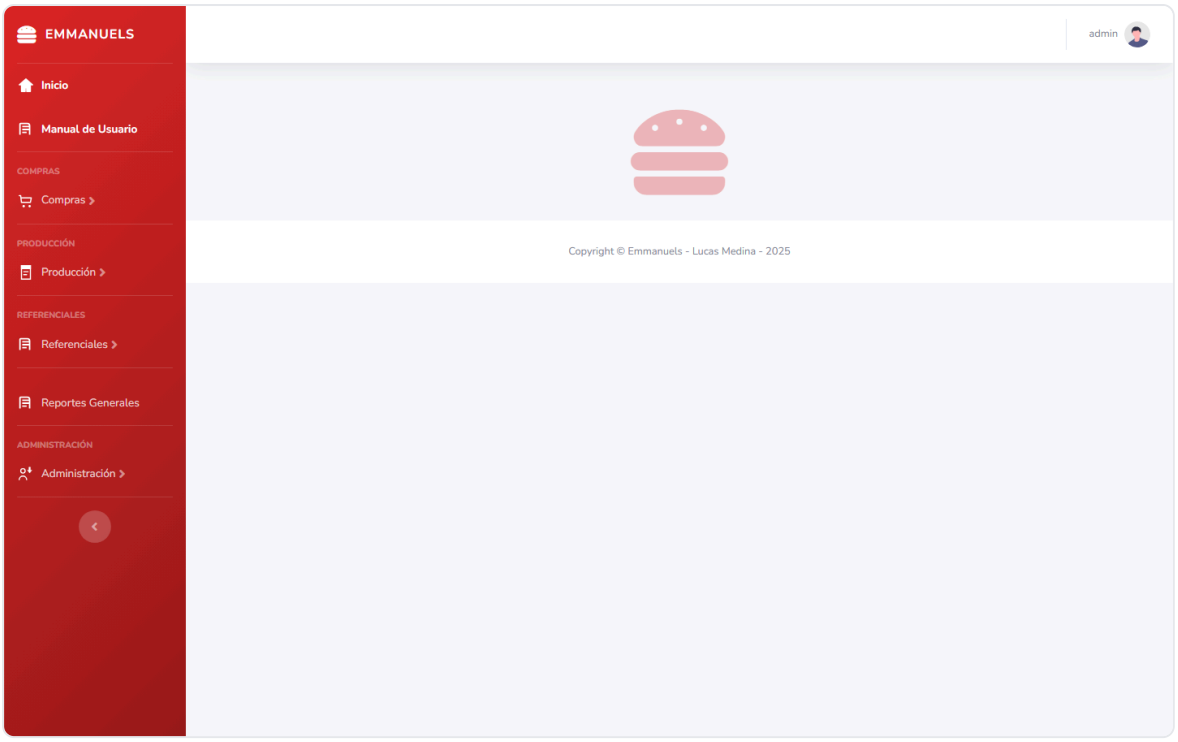
2.2 Recuperar contraseña

En el pie del login, el enlace **¿Olvidaste tu contraseña?** abre un cuadro informativo: la recuperación se realiza contactando al **administrador del sistema**.



2.3 Pantalla de inicio

Tras iniciar sesión, la pantalla principal muestra el logo de Emmanuels y el menú lateral con los módulos disponibles.



Desde el menú puede acceder al **Manual de Usuario** (PDF en la barra lateral) o navegar a cada módulo.

La sesión mantiene identificados al usuario, su **cargo**, su **sucursal** y el **módulo** asignado. Estos datos determinan qué pantallas puede ver y qué operaciones puede ejecutar.

---

3. Seguridad del sistema

Esta sección describe las medidas de protección que aplican a **todas** las funcionalidades del sistema.

3.1 Autenticación y sesión

- Cada pantalla y proceso del sistema verifica que exista una **sesión activa** antes de mostrar datos o ejecutar acciones.
- Si no hay sesión válida, el usuario es redirigido al login con un mensaje de alerta.
- Si el usuario fue eliminado o desactivado en la base de datos mientras tenía sesión abierta, el sistema **destruye la sesión** y fuerza un nuevo inicio de sesión.
- Las contraseñas se almacenan de forma **cifrada** (hash MD5) y nunca se muestran en pantalla.

3.2 Control de acceso por roles (RBAC)

El acceso se controla por **cargo** (rol), no por usuario individual. Los cargos disponibles son:

Cargo	Alcance
Administrador	Acceso total: compras, producción, referenciales, reportes y administración
Jefe de Compras	Movimientos de compras + libro de compras + reportes de compras
Encargado de Compras	Movimientos operativos de compras (sin libro ni reportes globales)
Jefe de Producción	Movimientos de producción + referenciales de planta + reportes de producción
Encargado de Producción	Movimientos operativos de producción (sin referenciales ni reportes globales)

Cómo funciona en la práctica:

1. Al iniciar sesión, el sistema determina el cargo del usuario y carga sus permisos.
2. El **menú lateral** solo muestra las opciones permitidas; las no autorizadas no aparecen o aparecen deshabilitadas.
3. Si un usuario intenta acceder a una URL directamente sin permiso, el sistema **bloquea el acceso** y muestra «Acceso denegado».
4. Los intentos de acceso no autorizado se registran en la **bitácora** con la acción `ACCESO_DENEGADO`, indicando el cargo y los módulos intentados.

3.3 Bitácora de auditoría

El sistema registra automáticamente las operaciones críticas en la tabla **bitácora**:

Tipo de acción	Ejemplos
ALTA	Creación de pedidos, facturas, costeos, usuarios
MODIFICACIÓN	Edición de registros, cambios de estado, ajustes de stock
ANULACIÓN	Anulación de documentos, reversión de movimientos
CIERRE	Cierre de costeos de producción
ACCESO_DENEGADO	Intento de ingreso a módulo sin permiso

Cada registro incluye: usuario que realizó la acción, entidad afectada, ID del registro, descripción del cambio y fecha/hora.

3.4 Reglas de integridad transaccional

Para proteger la consistencia de los datos, el sistema aplica:

- **Estados de documento:** muchas operaciones solo están permitidas en ciertos estados (por ejemplo, solo se editan costeos en estado `PENDIENTE`).
- **Dependencias en cadena:** no se puede anular un documento si tiene documentos posteriores vinculados (ej.: no anular un pedido usado en un presupuesto).
- **Transacciones de base de datos:** las operaciones que afectan stock o múltiples tablas se ejecutan dentro de transacciones; si algo falla, se revierte todo el cambio.
- **Bloqueo de filas (`FOR UPDATE`):** en operaciones críticas (cierre, anulación) se bloquea el registro para evitar modificaciones simultáneas.

3.5 Seguridad de informes PDF

Los informes individuales y los reportes generales también verifican:

1. Sesión activa del usuario.
2. Permiso del cargo para el módulo correspondiente.
3. Parámetros válidos (IDs numéricos, rangos de fecha obligatorios).

Sin estos requisitos, el informe no se genera y se muestra un mensaje de error.

3.6 Política de contraseñas

Regla	Detalle
Longitud	Entre **8 y 15 caracteres**
Complejidad	Al menos **un número**
Cambio propio	Cualquier usuario puede cambiar su contraseña desde **Cambiar contraseña**
Cambio por admin	Solo el administrador puede crear usuarios y restablecer cuentas bloqueadas
Recuperación	No hay recuperación automática por correo; debe contactar al administrador

3.7 Recomendaciones para el usuario

1. **No comparta** su usuario ni contraseña con otras personas.
2. **Cierre sesión** al terminar de trabajar, especialmente en equipos compartidos.
3. **No intente acceder** a URLs de módulos no autorizados; el intento queda registrado.
4. Ante un bloqueo de cuenta, contacte al **administrador** (no intente múltiples accesos).
5. Reporte al administrador cualquier operación sospechosa que observe en los documentos.

---

4. Navegación general

Elemento	Función
Menú lateral	Agrupa Compras, Producción, Referenciales, Reportes y Administración
Tablas (DataTables)	Listan registros con búsqueda, orden y paginación
Botón + Nuevo...	Abre el formulario de alta (esquina superior derecha en la mayoría de pantallas)
Columna Acciones	Informes individuales, anulación, edición según el módulo
Generar informe	PDF filtrado por estado y/o rango de fechas
Toasts / alertas	Confirman operaciones exitosas o muestran errores

Estados habituales: `PENDIENTE`, `PROCESADO`, `FINALIZADO`, `ANULADO` (según el documento).

Convención de colores en estados:

Color del badge	Significado habitual
Amarillo (`PENDIENTE`)	Documento creado, pendiente de procesamiento
Verde (`PROCESADO`, `CERRADO`, `FINALIZADO`)	Operación completada
Rojo (`ANULADO`)	Documento anulado, sin efecto operativo

---

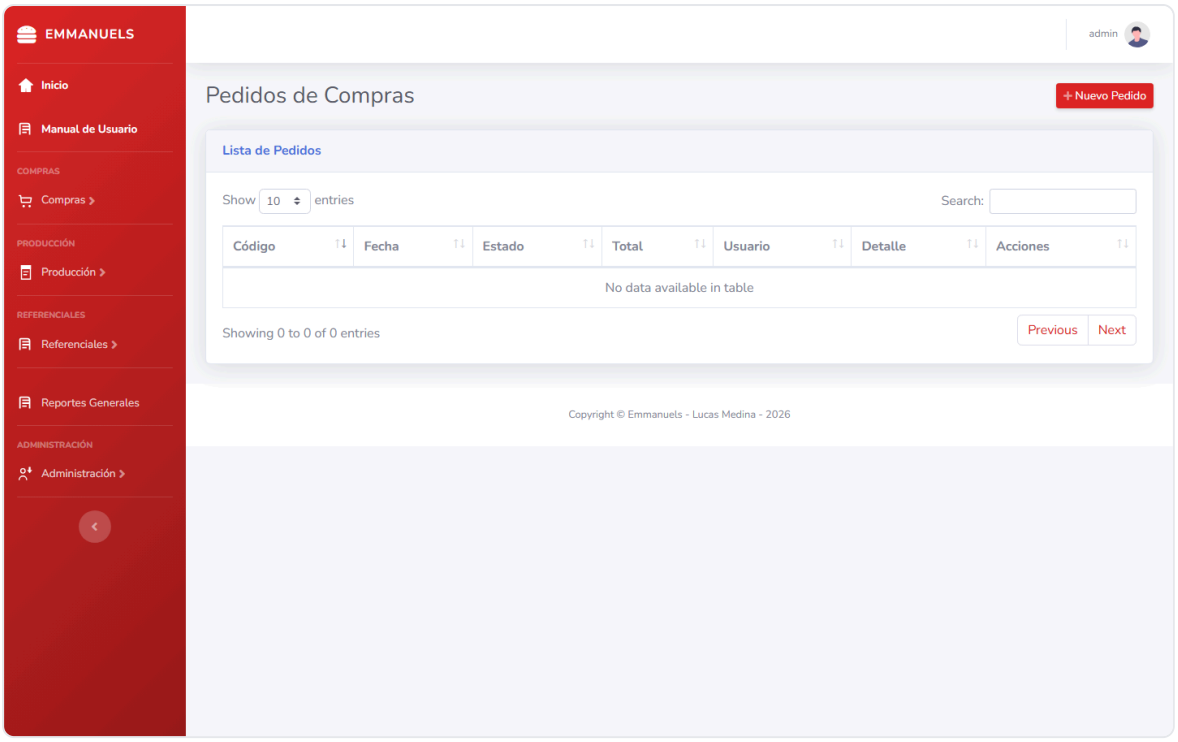
5. Módulo Compras

Ruta en menú: **COMPRAS → Compras**

El flujo principal es en cadena: **Pedido → Presupuesto → Orden de compra → Factura (Gestionar compras)**.

5.1 Pedidos de compras

Para qué sirve: Solicitar materia prima o insumos antes de cotizar con proveedores. Es el **primer paso** de la cadena de compras.



Funcionalidades:

- Alta de pedidos con múltiples líneas de materia prima y cantidades.
- Listado con búsqueda, orden y paginación (DataTables).
- Generación de informe PDF por estado del pedido.
- Informe individual por cada pedido.
- Anulación de pedidos que no hayan sido utilizados en presupuestos posteriores.
- Edición de pedidos en estado `PENDIENTE`.

Cómo usarlo:

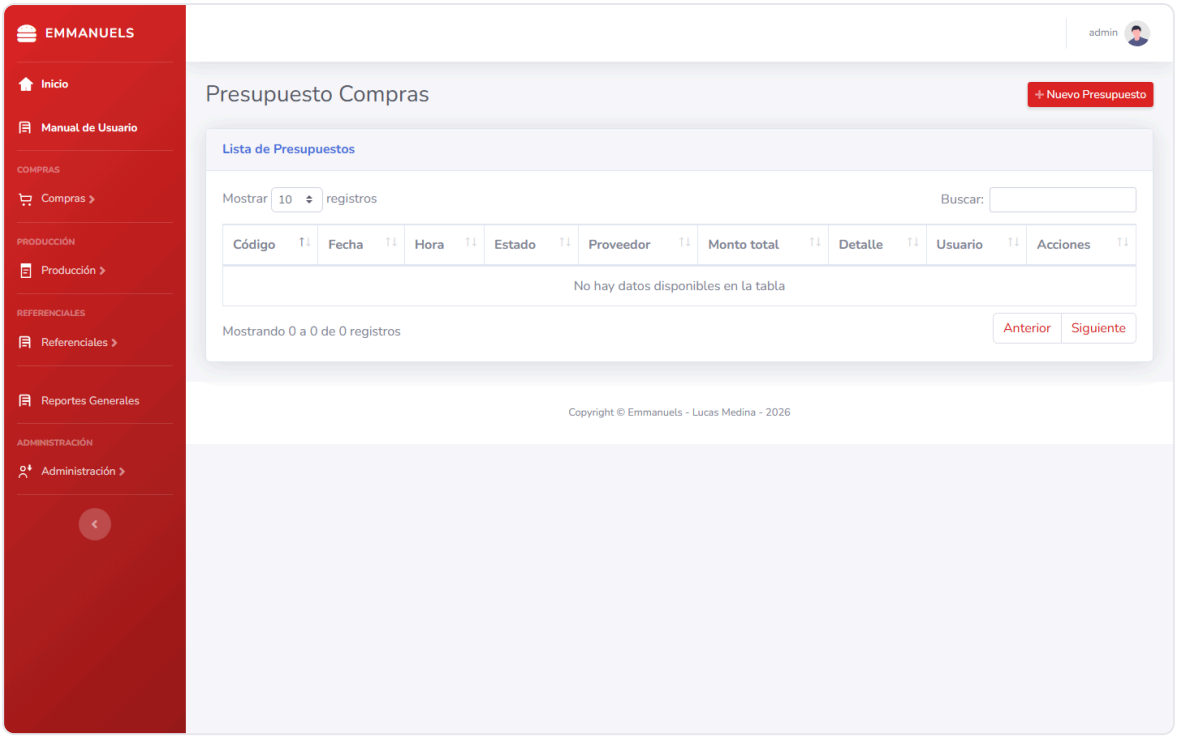
1. Menú **Compras** → **Pedidos de compras**.
2. Clic en **+ Nuevo Pedido**.
3. Seleccione **producto** (materia prima) y **cantidad**; pulse **Agregar** para cargar la grilla.
4. Guarde el pedido. El estado inicial es **PENDIENTE**.

Seguridad y restricciones:

Aspecto	Detalle
Permiso requerido	`PEDIDO_COMPRAS` (Jefe y Encargado de Compras; Administrador)
Anulación	Solo si el pedido no está vinculado a presupuestos activos
Bitácora	Registra altas, modificaciones y anulaciones con usuario y descripción
Estados	`PENDIENTE` → puede editarse/anularse; `ANULADO` → sin efecto

5.2 Presupuesto

Para qué sirve: Asociar un pedido de compra con un proveedor y definir precios y cantidades cotizadas. Convierte la solicitud interna en una cotización formal.



Funcionalidades:

- Vinculación de un pedido de compras existente con un proveedor activo.
- Definición de precios unitarios y cantidades cotizadas por línea.
- Generación de informes PDF por estado o por presupuesto individual.
- Anulación de presupuestos no utilizados en órdenes de compra.
- Base para generar la orden de compra confirmada.

Cómo usarlo:

1. **+ Nuevo Presupuesto**.
2. Seleccione el **pedido de compras** y el **proveedor**.
3. Ajuste cantidades y precios unitarios si corresponde.
4. Guarde. El presupuesto queda listo para generar una orden de compra.

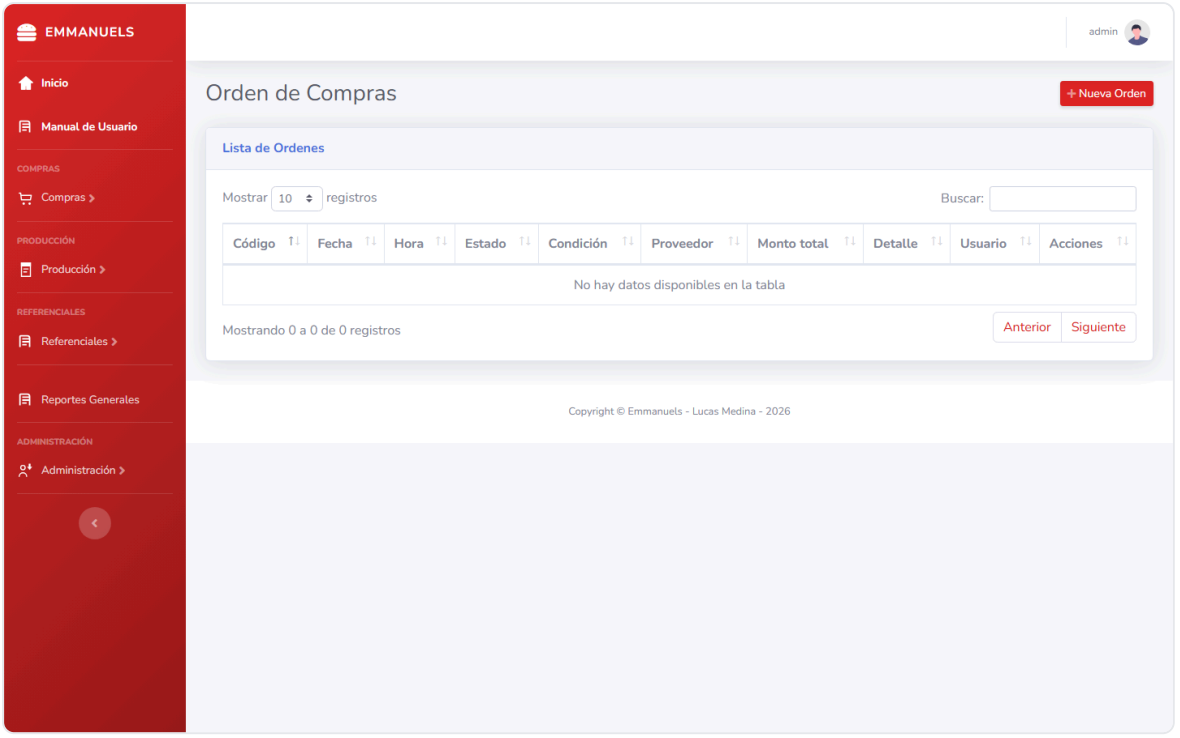
Seguridad y restricciones:

Aspecto	Detalle
Permiso requerido	`PRESUPUESTO_COMPRAS`
Dependencia	Requiere un pedido de compras en estado válido

Aspecto	Detalle
Anulación	Solo si no tiene orden de compra asociada
Bitácora	Registra emisión, modificaciones y anulaciones

5.3 Orden de compra

Para qué sirve: Confirmar formalmente la compra al proveedor a partir de un presupuesto aprobado. Compromete cantidades y precios acordados.



Funcionalidades:

- Generación desde un presupuesto aprobado.
- Verificación y ajuste de cantidades antes de confirmar.
- Informes PDF individuales y por estado.
- Anulación de órdenes sin factura asociada.
- Los precios de la orden se utilizan como referencia para costos de producción (última compra).

Cómo usarlo:

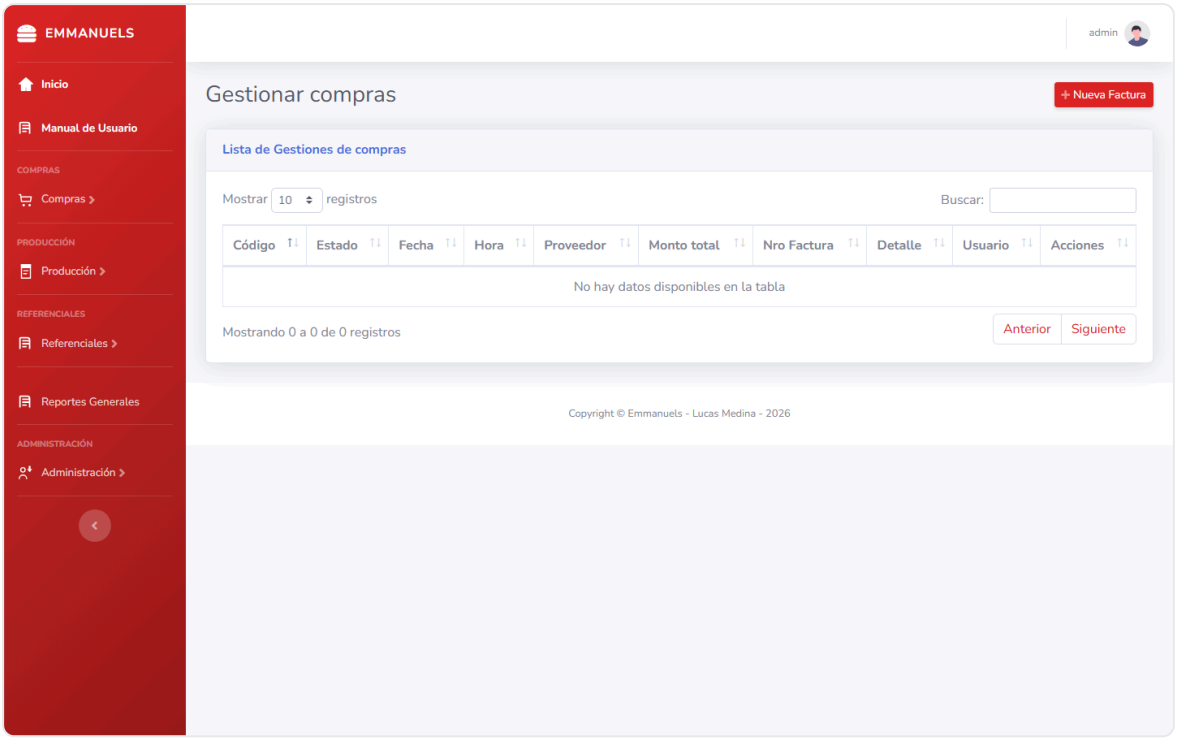
1. **+ Nueva Orden**.
2. Seleccione el **presupuesto**.
3. Verifique o modifique cantidades.
4. Guarde la orden.

Seguridad y restricciones:

Aspecto	Detalle
Permiso requerido	`ORDEN_COMPRA`
Anulación	Bloqueada si existe factura de compra vinculada
Bitácora	Registra confirmación y anulaciones

5.4 Gestionar compras (Facturas)

Para qué sirve: Registrar la **factura de compra** cuando llega la mercadería. Es el documento que **actualiza el stock** en depósito y genera la obligación de pago (cuentas por pagar).



Funcionalidades:

- Registro de factura vinculada a una orden de compra pendiente de facturar.
- Actualización automática del stock de materia prima en el depósito seleccionado.
- Generación de cuentas por pagar asociadas a la factura.
- Informes PDF: por estados, **cuentas a pagar** y por factura individual.
- Anulación con reversión de stock y estados vinculados.

Cómo usarlo:

1. **+ Nueva Factura** (o equivalente según la pantalla).

2. Seleccione la **orden de compra** pendiente de facturar.
3. Complete datos de factura (número, fechas, montos si aplica).
4. Guarde.

Seguridad y restricciones:

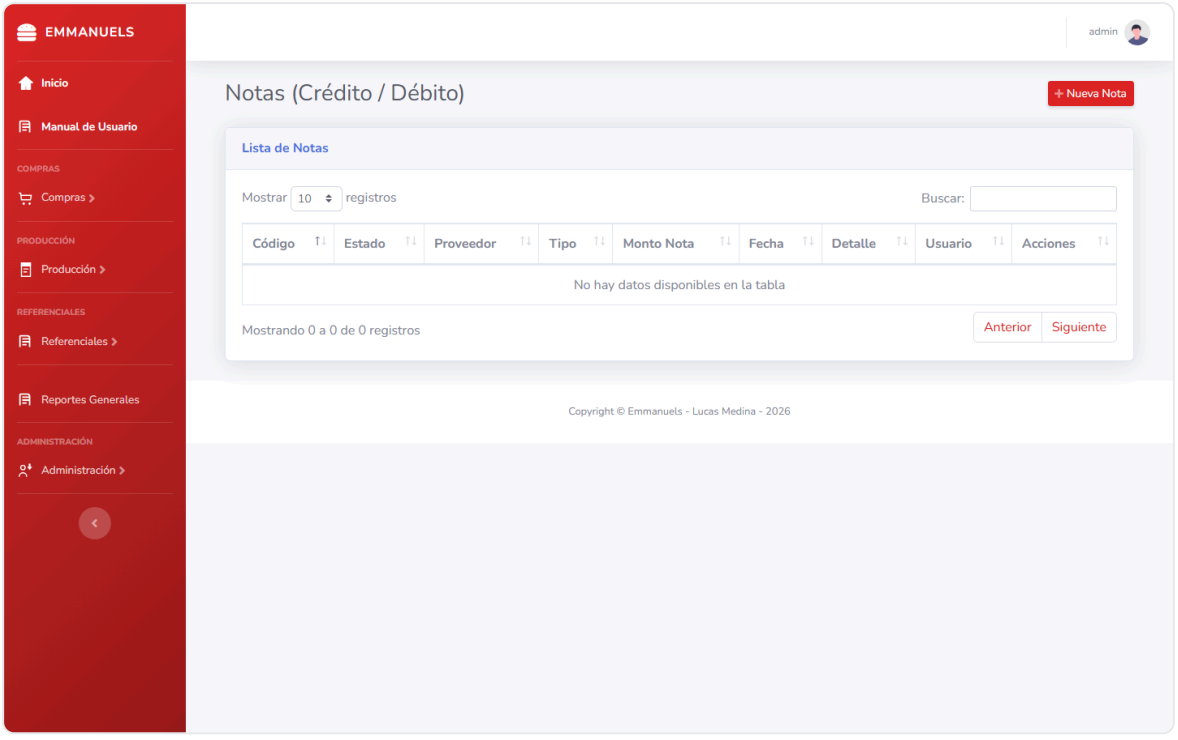
Aspecto	Detalle
Permiso requerido	`FACTURA_COMPRAS`
Impacto en stock	Al guardar, incrementa el inventario; al anular, lo revierte
Anulación	Revierte stock, cuentas por pagar y estados de la orden
Bitácora	Registra facturación, modificaciones de stock y anulaciones
Transaccionalidad	Stock y factura se actualizan en una sola transacción

---

5.5 Nota Crédito / Débito

Para qué sirve: Ajustar el monto o las cantidades de una factura ya emitida sin eliminar la factura original.

- **Nota de crédito:** disminuye el monto o cantidad (devoluciones, descuentos, correcciones a la baja).
- **Nota de débito:** aumenta el monto (cargos adicionales, correcciones al alza).



Funcionalidades:

- Emisión de notas de crédito y débito vinculadas a facturas existentes.
- Selección de motivo predefinido (devolución parcial/total, descuento, cargo adicional).
- Ajuste de cantidades, precios y montos según el tipo de nota.
- Actualización automática de stock cuando la nota implica devolución de mercadería.
- Anulación automática de la factura si la suma de notas de crédito iguala o supera el total original.
- Informes PDF por estado y por nota individual.

Cómo usarlo:

1. Menú **Compras** → **Nota Crédito/Débito**.
2. **Nueva nota** y seleccione tipo (crédito o débito).
3. Elija la **factura** y el **motivo** (devolución parcial/total, descuento, cargo adicional, etc.).
4. Ajuste cantidades o montos según el motivo.
5. Guarde.

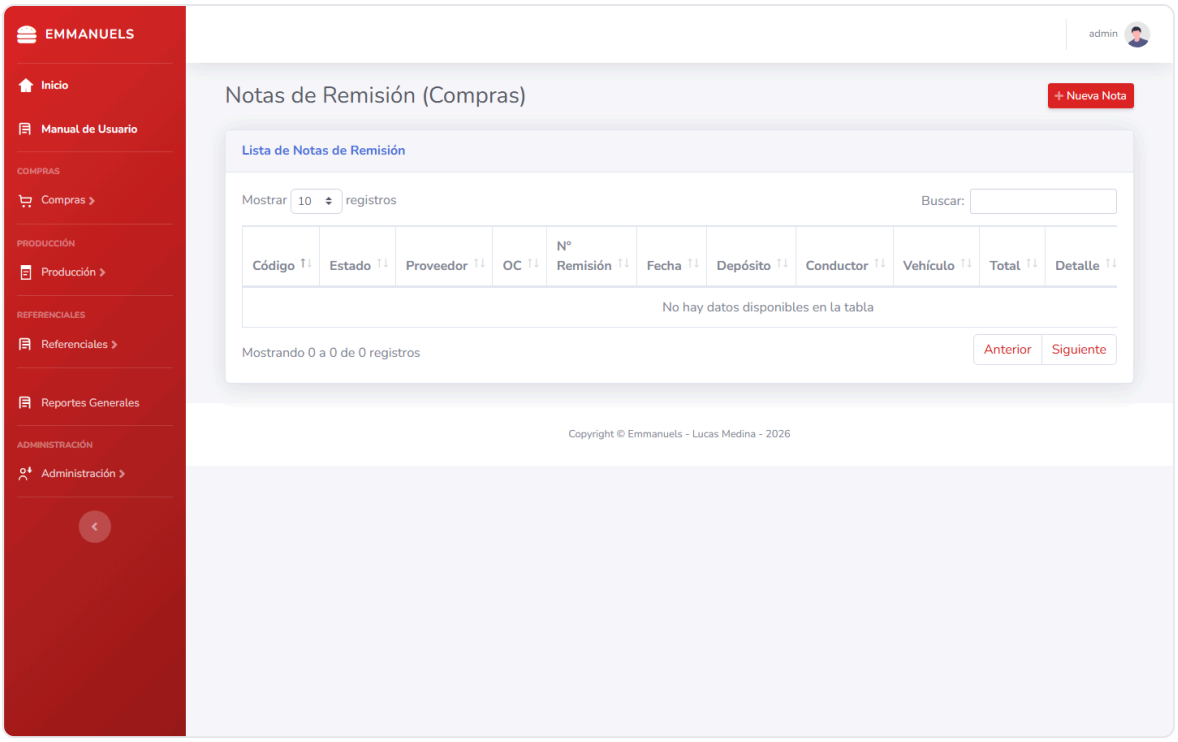
Seguridad y restricciones:

Aspecto	Detalle
Permiso requerido	`NOTAS_COMPRAS`
Validación de montos	El sistema impide notas que excedan el saldo disponible de la factura
Motivos	Solo motivos habilitados para el tipo de nota seleccionado
Bitácora	Registra emisión, impacto en stock/cuentas por pagar y anulaciones
Anulación	Restaura el estado anterior de la factura y revierte movimientos de stock

---

5.6 Nota de remisión

Para qué sirve: Documentar el **traslado o entrega física** de mercadería vinculada a compras. Complementa la factura registrando el movimiento logístico sin reemplazar el asiento contable principal.



Funcionalidades:

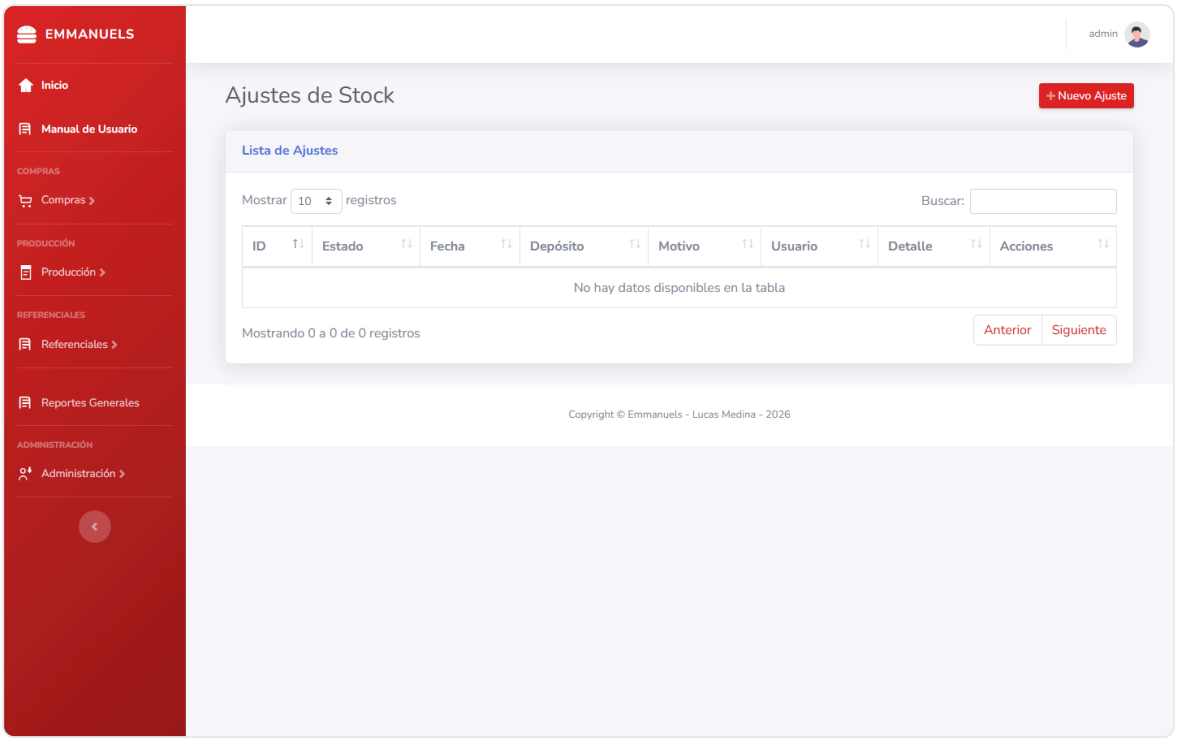
- Registro de remisiones vinculadas a facturas u órdenes de compra.
- Detalle de ítems, cantidades y datos de transporte.
- Informes PDF desde la misma pantalla.
- Trazabilidad del movimiento físico de mercadería.

Seguridad y restricciones:

Aspecto	Detalle
Permiso requerido	`NOTAS_COMPRAS`
Dependencia	Requiere factura u orden de compra válida
Bitácora	Registra altas y anulaciones

5.7 Ajustes de stock

Para qué sirve: Disminuir (o en algunos casos ajustar) el inventario por merma, daño, error de conteo u otros motivos no cubiertos por una compra o producción.



Funcionalidades:

- Registro de ajustes negativos de stock por materia prima y depósito.
- Selección de motivo de ajuste predefinido.
- Validación automática contra el stock disponible en el depósito.
- Anulación con reversión del movimiento de stock.
- Informes PDF por estado y por ajuste individual.

Cómo usarlo:

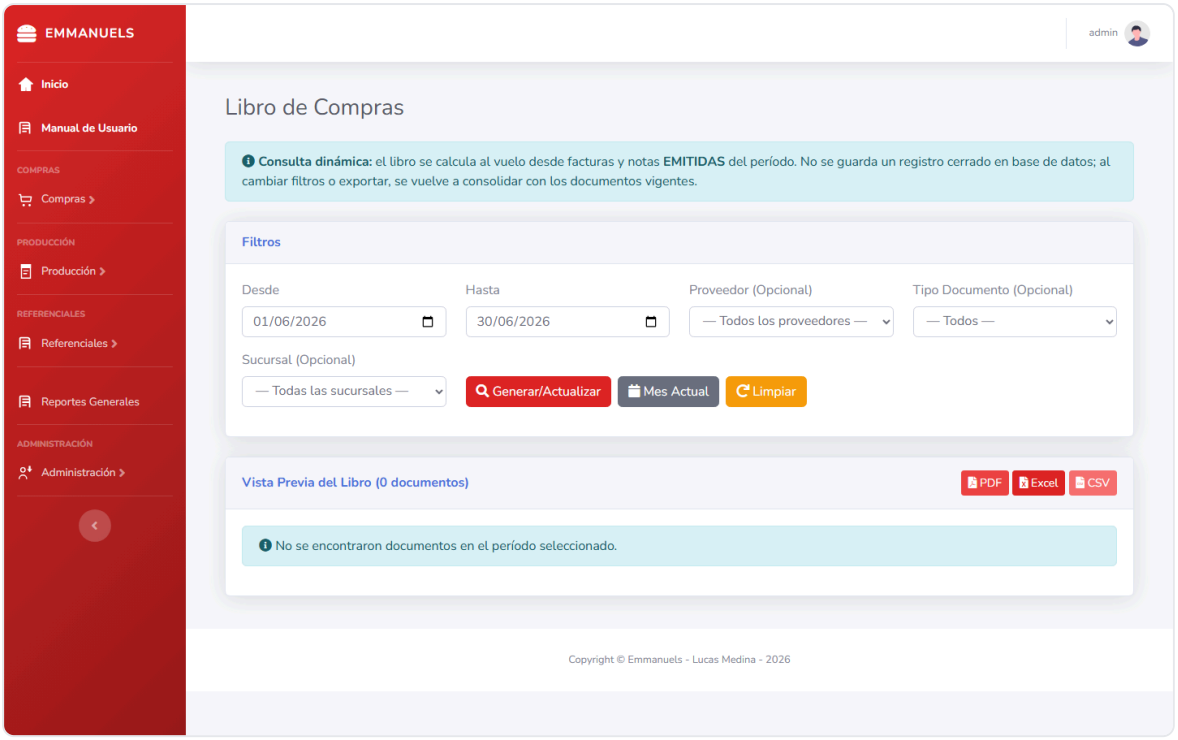
1. **+ Nuevo Ajuste**.
2. Seleccione **producto**, **depósito** y **cantidad a ajustar**.
3. La cantidad debe ser **mayor a 0** y **menor o igual** al stock existente.
4. Guarde cuando el botón **Guardar** se habilite.

Seguridad y restricciones:

Aspecto	Detalle
Permiso requerido	`AJUSTES`
Validación de stock	No permite ajustar más unidades de las disponibles
Reversión	Al anular, el stock se restaura automáticamente
Bitácora	Registra el ajuste, el impacto en stock y la anulación con detalle de depósito y cantidad

5.8 Libro de compras

Para qué sirve: Vista consolidada de todas las compras registradas para consulta **fiscal y gerencial** (libro de compras). Permite verificar el cumplimiento tributario y auditar movimientos de un período.



Funcionalidades:

- Consulta consolidada de facturas de compra por rango de fechas.
- Generación de informe PDF del libro de compras.
- Vista de solo lectura: no modifica los movimientos registrados.

Seguridad y restricciones:

Aspecto	Detalle
Permiso requerido	`LIBRO_COMPRAS` (solo Jefe de Compras y Administrador)
Encargado de Compras	**No tiene acceso** a esta pantalla
Solo lectura	No permite altas, ediciones ni anulaciones desde el libro
Informes	Requiere sesión activa y permiso `LIBRO_COMPRAS`

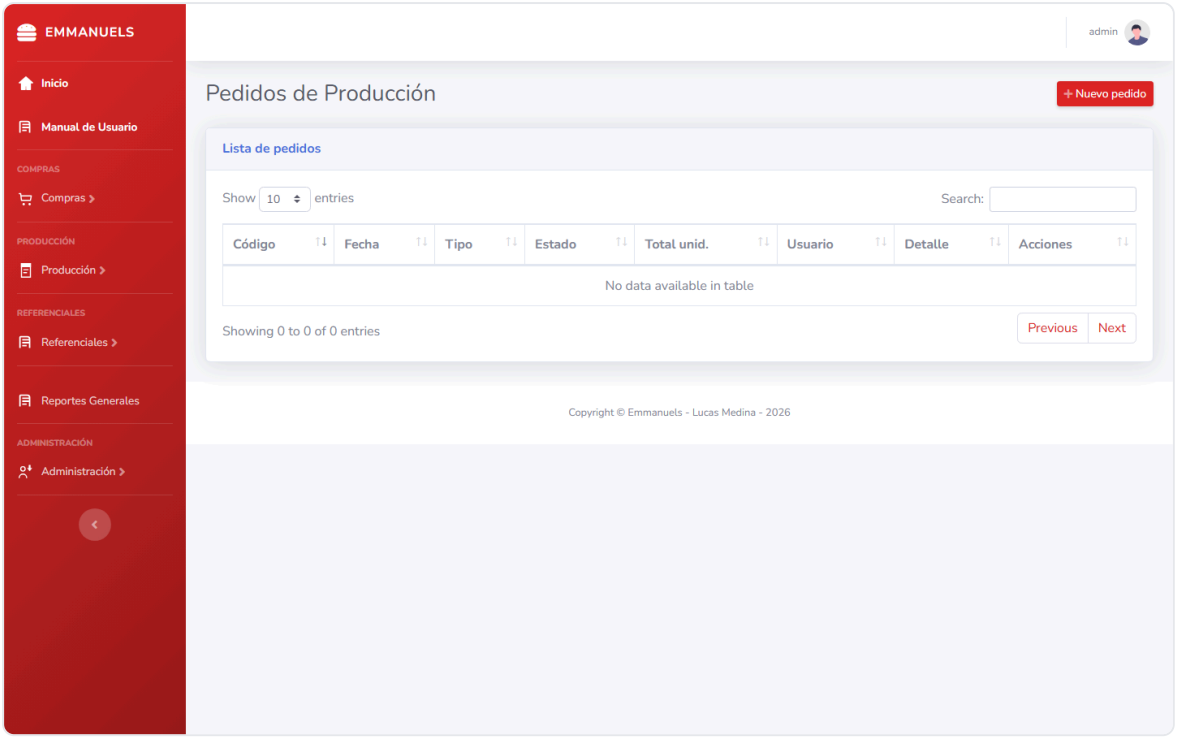
6. Módulo Producción

Ruta en menú: **PRODUCCIÓN → Producción**

El flujo principal conecta planificación, ejecución, calidad, abastecimiento y costeo. Cada etapa depende de la anterior y aplica validaciones de estado.

6.1 Pedidos de producción

Para qué sirve: Planificar qué **producto terminado** se debe fabricar y en qué cantidad. Es la demanda interna que origina las órdenes de producción.



Funcionalidades:

- Alta de pedidos con líneas de producto terminado y cantidades.
- Listado con filtros, búsqueda y paginación.
- Informes PDF por estado y por pedido individual.
- Anulación de pedidos sin órdenes de producción vinculadas.
- Base para la creación de órdenes de producción.

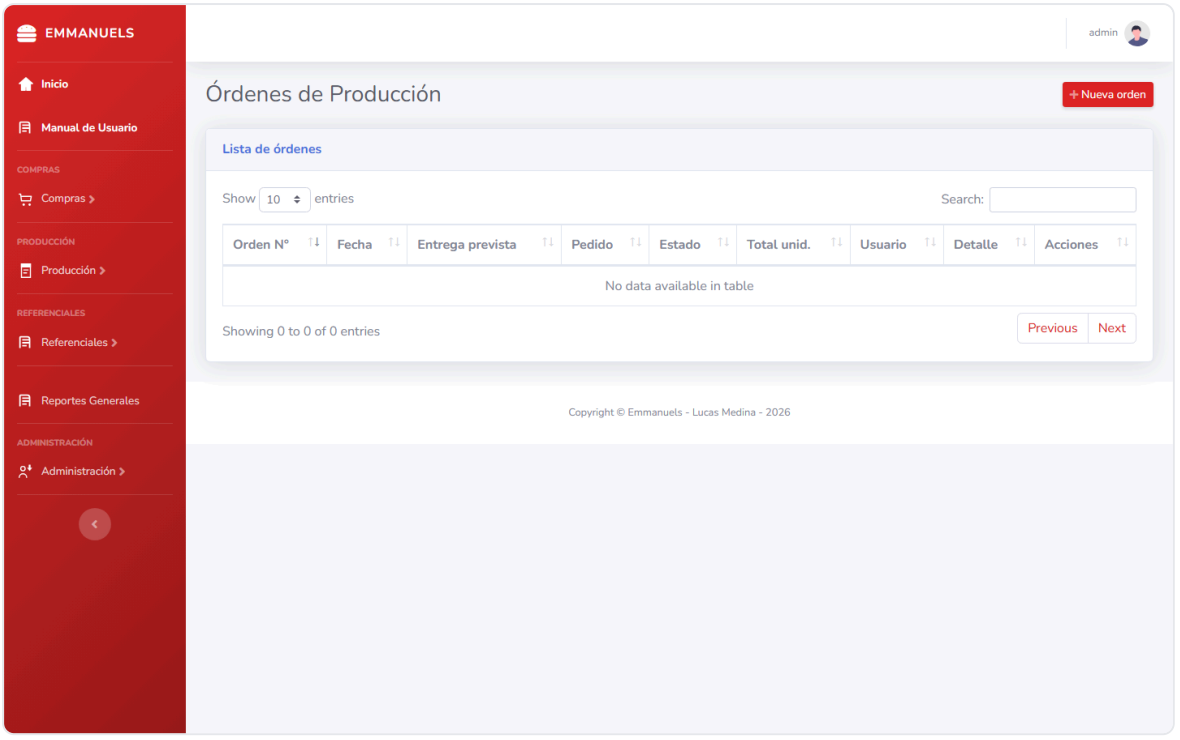
Seguridad y restricciones:

Aspecto	Detalle
Permiso requerido	`PEDIDO_PRODUCCION`
Anulación	Bloqueada si existe orden de producción activa derivada

Aspecto	Detalle
Bitácora	Registra altas, modificaciones y anulaciones

6.2 Órdenes de producción

Para qué sirve: Lanzar la fabricación a partir de un pedido, asignando etapas, equipos de trabajo y materia prima necesaria.



Funcionalidades:

- Creación desde un pedido de producción pendiente.
- Asignación de etapas de producción y equipos de trabajo.
- Definición de materia prima requerida por la orden.
- Informes PDF individuales y por estado.
- Habilita el control de producción, pedidos de MP y costeo.

Cómo usarlo:

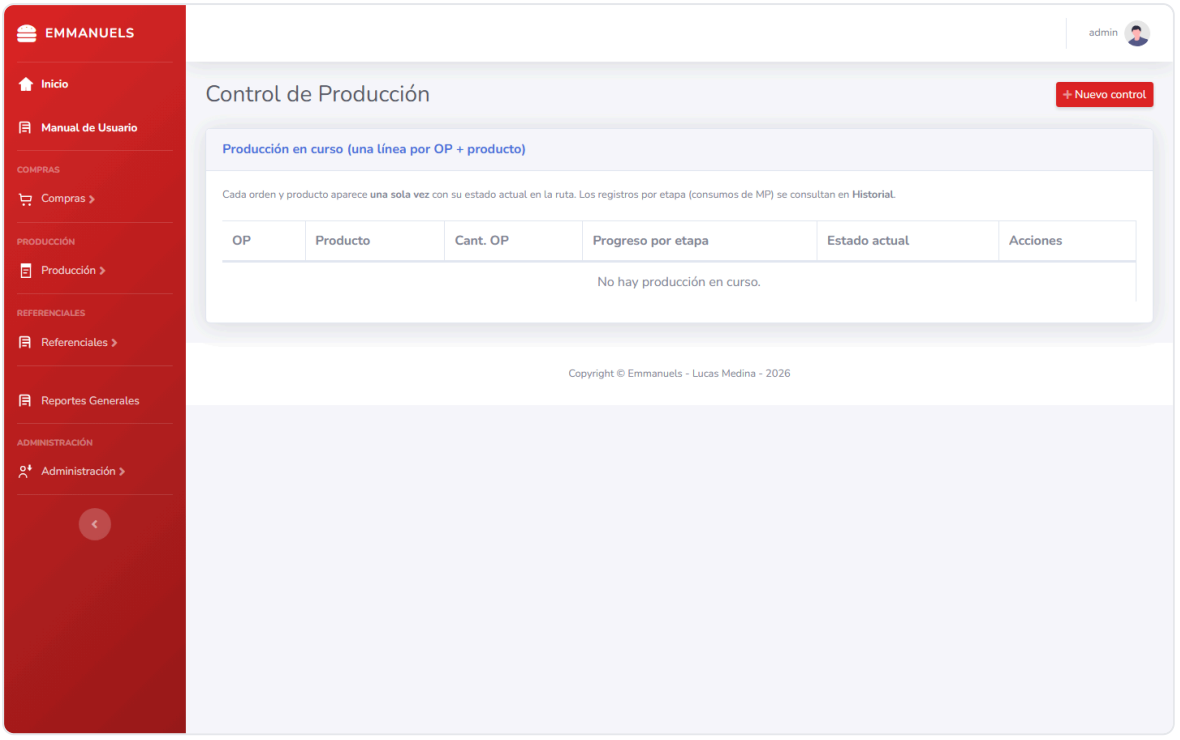
1. Seleccione el pedido de producción.
2. Confirme cantidades, etapas y recursos asignados.
3. Guarde la orden.

Seguridad y restricciones:

Aspecto	Detalle
Permiso requerido	`ORDEN_PRODUCCION`
Dependencia	Requiere pedido de producción válido
Anulación	Bloqueada si tiene controles, productos terminados o costeos activos
Bitácora	Registra lanzamiento y cambios de estado

6.3 Control de producción

Para qué sirve: Registrar el avance operativo por **etapa** de la orden: cantidades procesadas, tiempos y consumo de materia prima. Es el registro del piso de planta.



Funcionalidades:

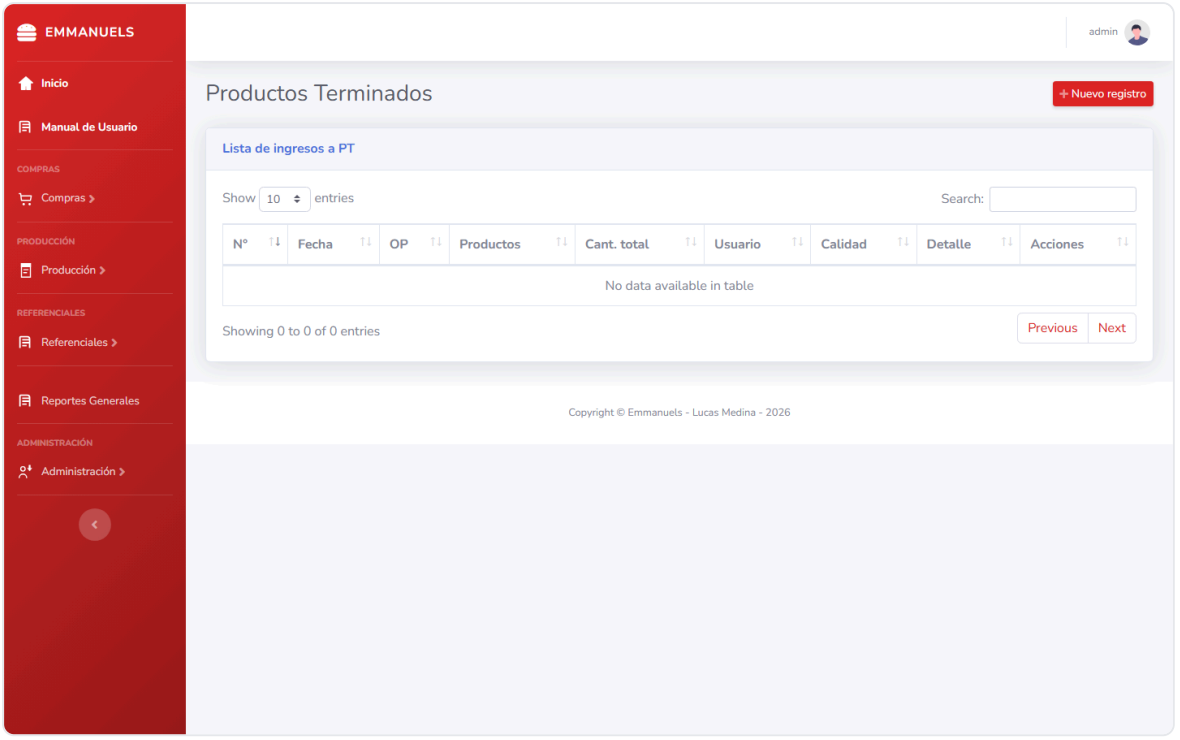
- Registro de controles vinculados a una orden de producción.
- Detalle de consumo de materia prima por etapa (base para el costeo de MP).
- Seguimiento de cantidades procesadas y trabajadores involucrados.
- Informes PDF por estado y por control individual.
- Estado `REGISTRADO` habilita el módulo de costos de producción.

Seguridad y restricciones:

Aspecto	Detalle
Permiso requerido	`CONTROL_PRODUCCION`
Consumos	Los consumos registrados alimentan automáticamente el costeo de materia prima
Anulación	Revierte consumos y cantidades asociadas
Bitácora	Registra cada control y sus consumos de MP

6.4 Productos terminados

Para qué sirve: Registrar el **ingreso a stock** del producto fabricado cuando la producción concluye satisfactoriamente.



Funcionalidades:

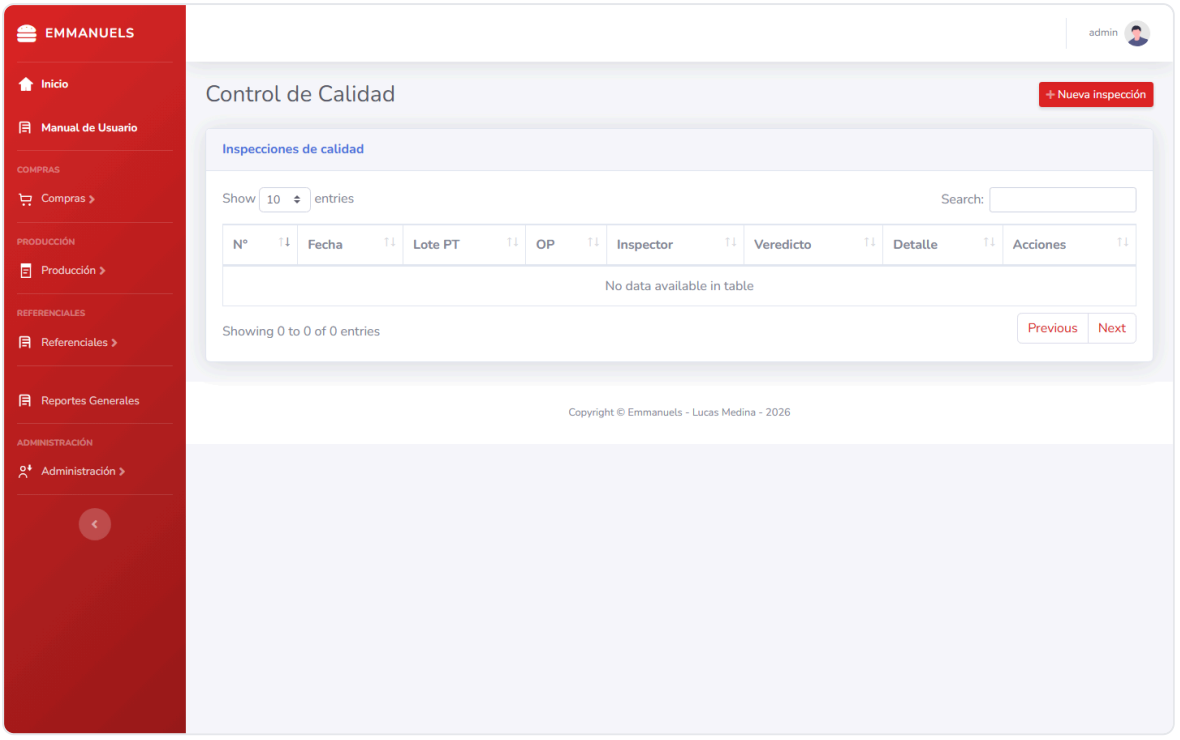
- Vinculación con orden de producción o control correspondiente.
- Registro de cantidades terminadas y depósito de destino.
- Actualización automática del stock de producto terminado.
- Informes PDF individuales y por estado.
- Anulación con reversión de stock.

Seguridad y restricciones:

Aspecto	Detalle
Permiso requerido	`PRODUCTOS_TERMINADOS`
Impacto en stock	Incrementa inventario de producto terminado al registrar
Anulación	Disminuye el stock previamente ingresado
Bitácora	Registra ingreso a stock y anulaciones

6.5 Control de calidad

Para qué sirve: Registrar inspecciones de calidad con parámetros definidos, determinando si el producto es **conforme** o **no conforme**.



Funcionalidades:

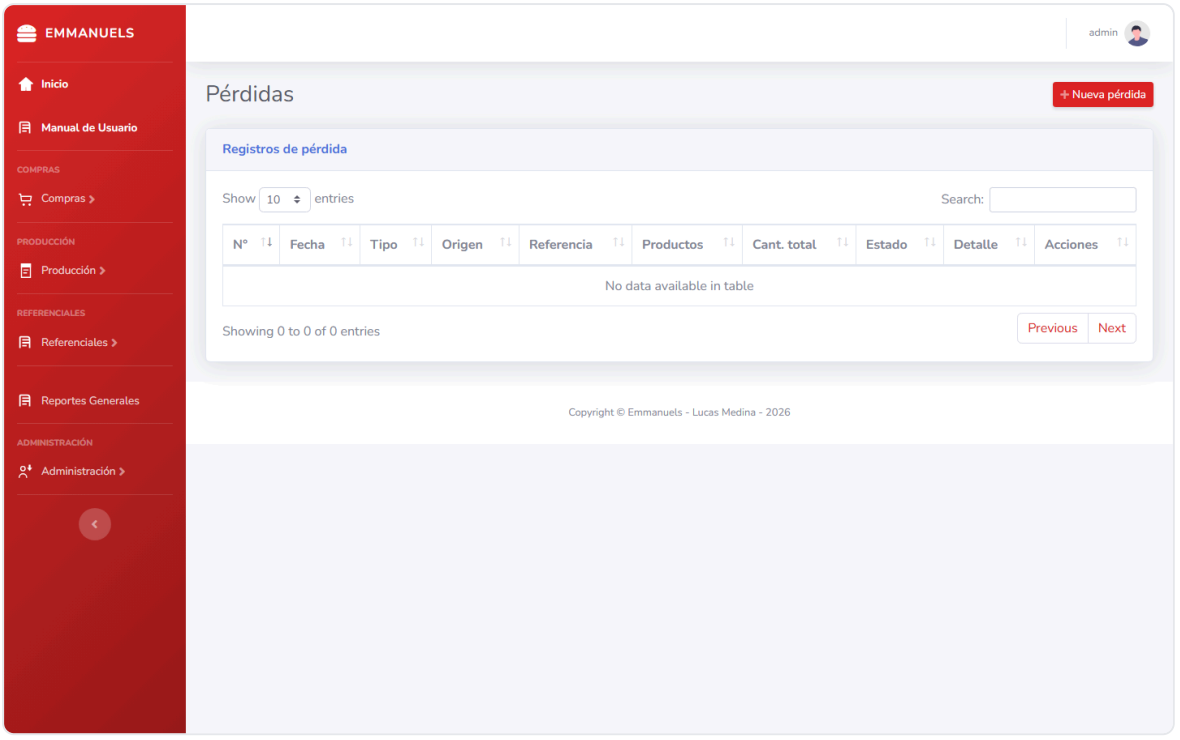
- Selección de orden de producción o lote a inspeccionar.
- Asignación de inspector responsable.
- Evaluación contra parámetros de **inspección** configurados en referenciales.
- Registro de resultado (conforme / no conforme) por parámetro.
- Informes PDF de inspecciones.

Seguridad y restricciones:

Aspecto	Detalle
Permiso requerido	`CONTROL_CALIDAD`
Referenciales	Requiere inspectores y parámetros de inspección activos
Trazabilidad	Vincula inspector, fecha y resultado a la orden
Bitácora	Registra inspecciones y resultados

6.6 Pérdidas

Para qué sirve: Registrar **mermas y desperdicios** del proceso productivo o producto no conforme, afectando stock y trazabilidad de costos.



Funcionalidades:

- Registro de pérdidas por tipo (proceso, no conforme, etc.).
- Indicación de producto terminado o materia prima afectada.
- Cantidad y motivo de la pérdida.
- Descuento automático del stock correspondiente.
- Informes PDF por estado y por pérdida individual.

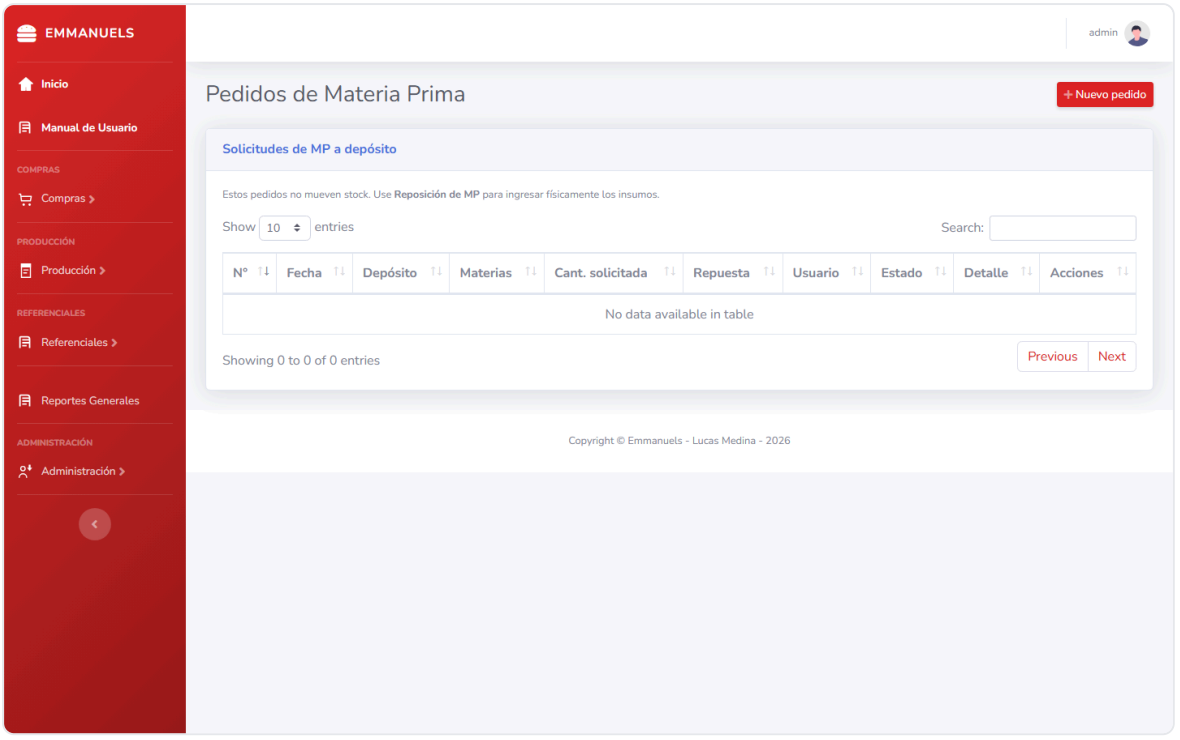
Seguridad y restricciones:

Aspecto	Detalle
Permiso requerido	`PERDIDAS`
Impacto en stock	Disminuye inventario de MP o producto terminado
Trazabilidad	Las pérdidas quedan vinculadas a la orden de producción
Bitácora	Registra cada pérdida con detalle de cantidad y motivo

---

6.7 Pedidos de materia prima (producción)

Para qué sirve: Solicitar materia prima desde el área de producción hacia compras o almacén, para abastecer las órdenes de producción activas.



Funcionalidades:

- Creación de pedidos internos de MP con detalle de ítems y cantidades.
- Vinculación opcional a órdenes de producción.
- Informes PDF por estado y por pedido.
- Base para la reposición de materia prima.

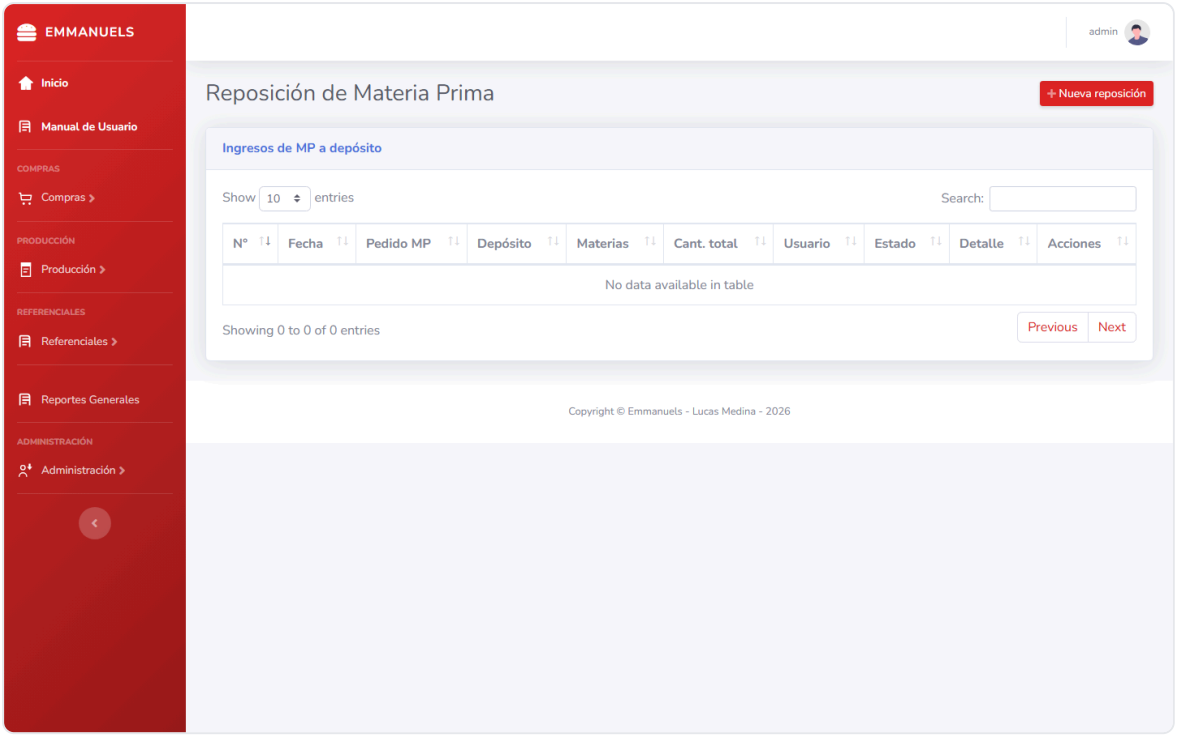
Seguridad y restricciones:

Aspecto	Detalle
Permiso requerido	`PEDIDO_MATERIA_PRIMA`

Aspecto	Detalle
Anulación	Bloqueada si tiene reposición confirmada
Bitácora	Registra solicitudes y anulaciones

6.8 Reposición de materia prima

Para qué sirve: Confirmar el **egreso de materia prima** del depósito hacia el proceso productivo, materializando el abastecimiento solicitado.



Funcionalidades:

- Confirmación de cantidades retiradas del depósito.
- Vinculación a pedido de MP u orden de producción.
- Descuento automático del stock de materia prima en el depósito origen.
- Informes PDF por estado y por reposición individual.
- Anulación con reversión de stock.

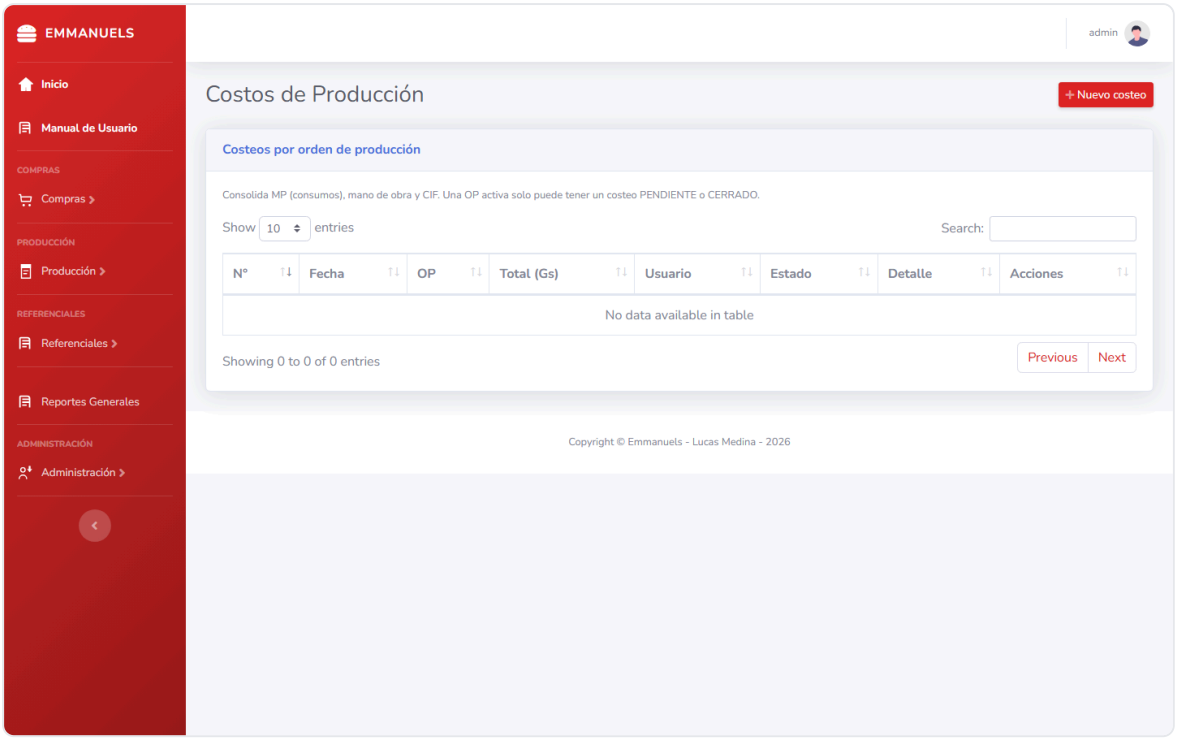
Seguridad y restricciones:

Aspecto	Detalle
Permiso requerido	`REPOSICION_MATERIA`
Validación de stock	No permite retirar más cantidad de la disponible

Aspecto	Detalle
Impacto en stock	Disminuye inventario de MP al confirmar
Bitácora	Registra egreso, depósito y anulaciones

6.9 Costos de producción

Para qué sirve: Consolidar y analizar el costo total de fabricar una orden de producción, desglosado en tres componentes: **materia prima (MP)**, **mano de obra (MO)** y **gastos administrativos / CIF** (costos indirectos de fabricación).



Funcionalidades principales:

Componente	Origen de los datos	Cálculo
MP (Materia prima)	Consumos reales registrados en el control de producción	Cantidad consumida × precio unitario (última compra de la MP)
MO (Mano de obra)	Trabajadores asignados a equipos de la orden	Horas trabajadas × costo/hora del trabajador
CIF (Gastos administrativos)	Carga manual del usuario	Concepto + monto (ej.: energía, depreciación, servicios)

Estados del costeo:

Estado	Descripción	Acciones disponibles
`PENDIENTE`	Costeo creado, editable	Editar, cerrar, anular, generar PDF
`CERRADO`	Costeo confirmado, no editable	Anular, generar PDF
`ANULADO`	Costeo sin efecto	Solo consulta e informe

Cómo crear un costeo:

1. Menú **Producción** → **Costos de producción**.
2. Clic en **+ Nuevo costeo**.
3. Seleccione la **orden de producción** (solo aparecen OP con control de producción `REGISTRADO` y sin costeo activo).
4. El sistema **precarga automáticamente**:
   - Líneas de MP desde los consumos reales de la OP.
   - Líneas de MO desde los trabajadores de los equipos asignados (con su costo/hora).
5. Agregue líneas de **CIF** si corresponde (concepto y monto).
6. Ajuste horas de MO si es necesario.
7. Guarde. El costeo queda en estado `PENDIENTE`.

Acciones posteriores:

- **Editar** (solo `PENDIENTE`): modificar líneas, cantidades y precios.
- **Cerrar** (solo `PENDIENTE`): confirma el costeo; pasa a `CERRADO` y ya no se puede editar.
- **Anular**: marca el costeo como `ANULADO`; la OP queda disponible para un nuevo costeo.
- **Ver detalle**: modal con desglose MP/MO/CIF.
- **Informe PDF**: documento de 3 páginas con resumen general.

Informe PDF (3 páginas):

1. **Página 1 — Materia prima:** listado de MP consumida con cantidad, precio unitario y subtotal.
2. **Página 2 — Mano de obra:** trabajadores, horas, costo/hora y subtotal.
3. **Página 3 — CIF:** conceptos de gastos administrativos y montos, más **resumen general** con total MP + MO + CIF.

Seguridad y restricciones:

Aspecto	Detalle
Permiso requerido	`COSTOS_PRODUCCION` (Jefe y Encargado de Producción; Administrador)

Aspecto	Detalle
Prerequisito	La OP debe tener al menos un control de producción en estado `REGISTRADO`
Unicidad	Solo puede existir **un costeo activo** (`PENDIENTE` o `CERRADO`) por orden de producción
Edición	Solo costeos en estado `PENDIENTE`
Cierre	Operación irreversible de edición (solo se puede anular después)
Precio MP	Se toma automáticamente de la última orden o factura de compra de esa materia prima
Precio MO	Se toma del costo/hora configurado en el referencial de trabajadores
Informe PDF	Requiere sesión activa y permiso `COSTOS_PRODUCCION`
Bitácora	Registra alta, modificación, cierre y anulación con usuario y total
Transaccionalidad	Alta y cierre usan bloqueo de fila para evitar costeos duplicados

---

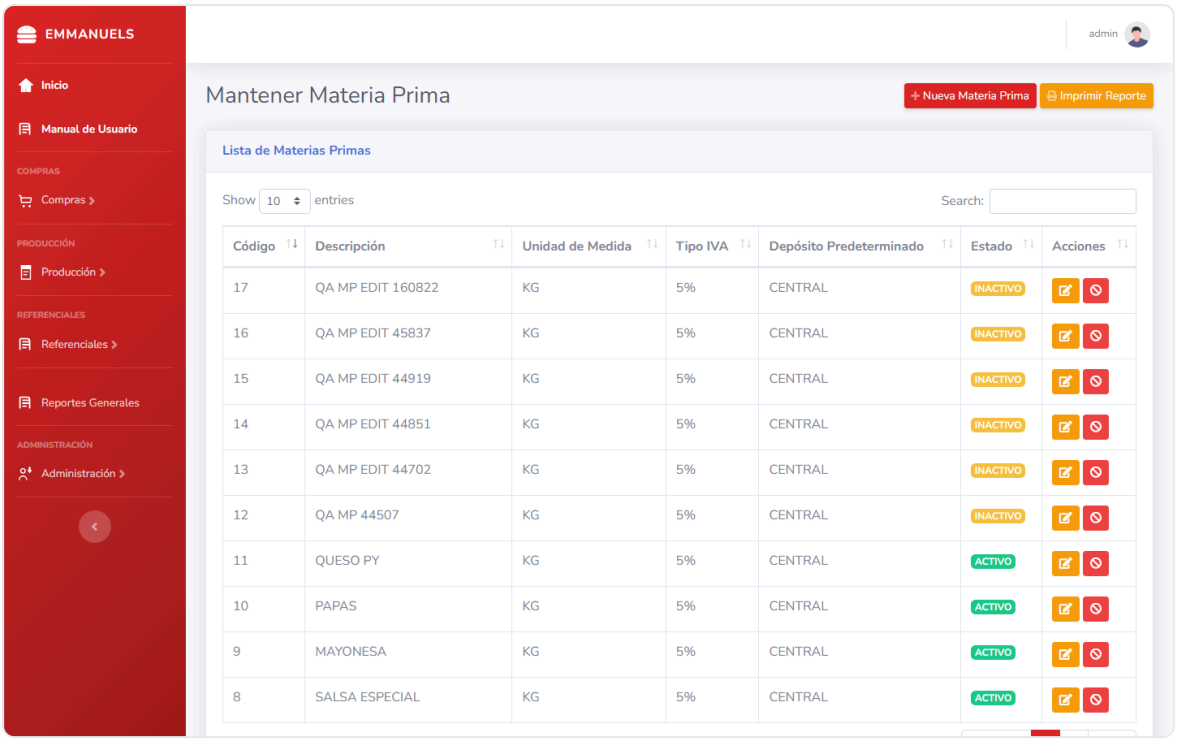
7. Referenciales

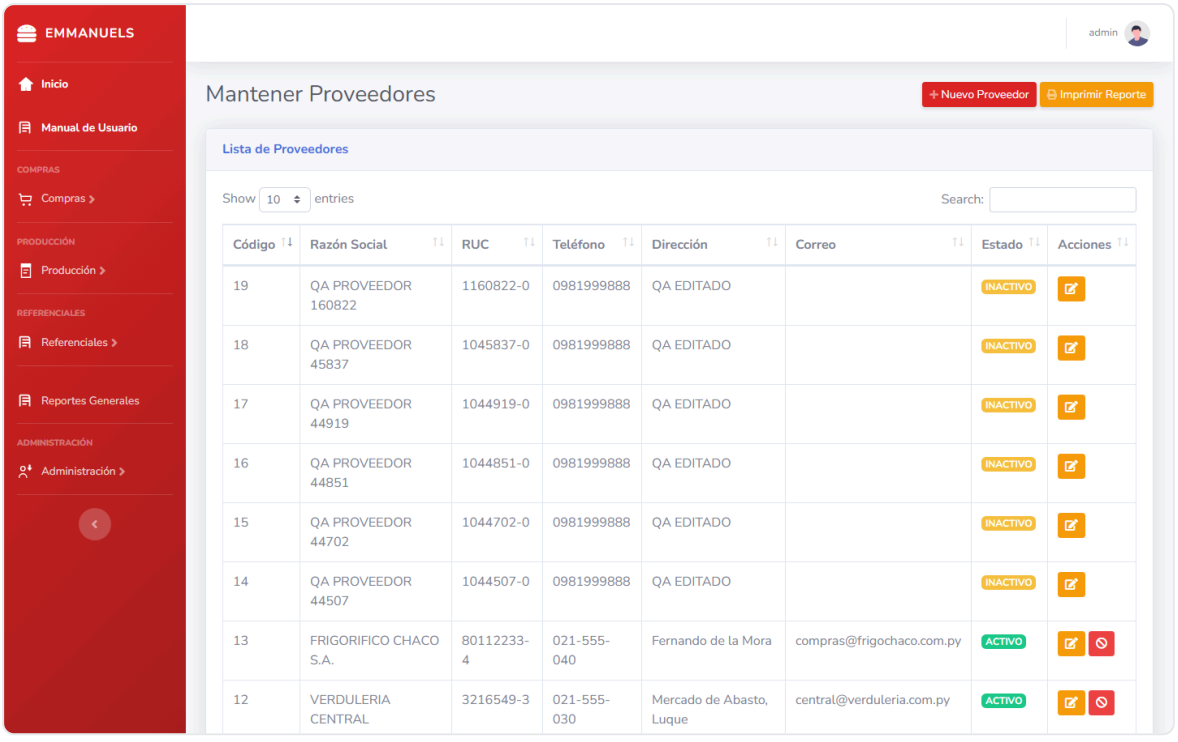
Ruta en menú: **REFERENCIALES → Referenciales**

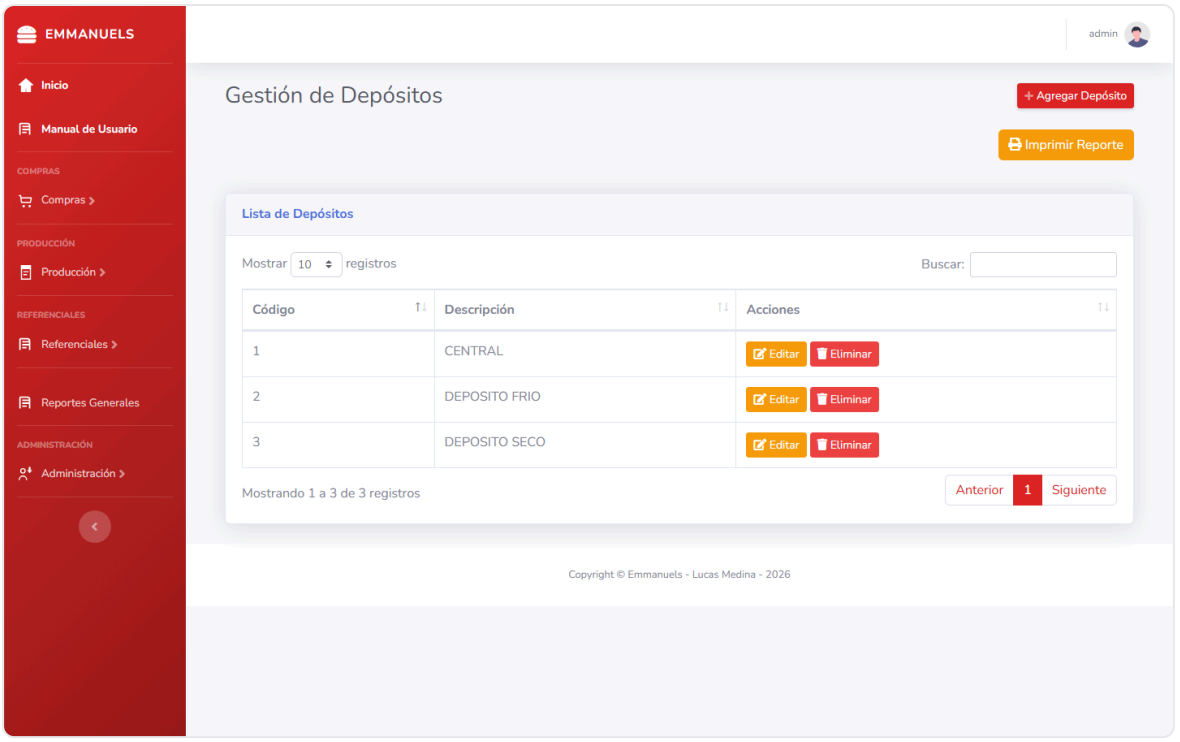
Datos maestros necesarios **antes** de operar los módulos transaccionales. No mueven stock por sí solos, pero habilitan y validan los formularios de compras y producción.

Compras

Pantalla	Uso	Seguridad
Materia prima	Catálogo de insumos comprados y consumidos en producción	Solo usuarios con permiso `COMPRAS` o `REFERENCIALES`; inactivar en lugar de eliminar
Proveedores	Datos de proveedores para presupuestos y facturas	Validación de datos obligatorios; estado ACTIVO/INACTIVO
Depósitos	Almacenes donde se guarda el stock	Requerido para facturas, ajustes y reposiciones
Marca	Clasificación de productos	Solo referencial; no afecta stock
Unidad de medida	Kg, unidad, litro, etc.	Requerida al crear materia prima o productos

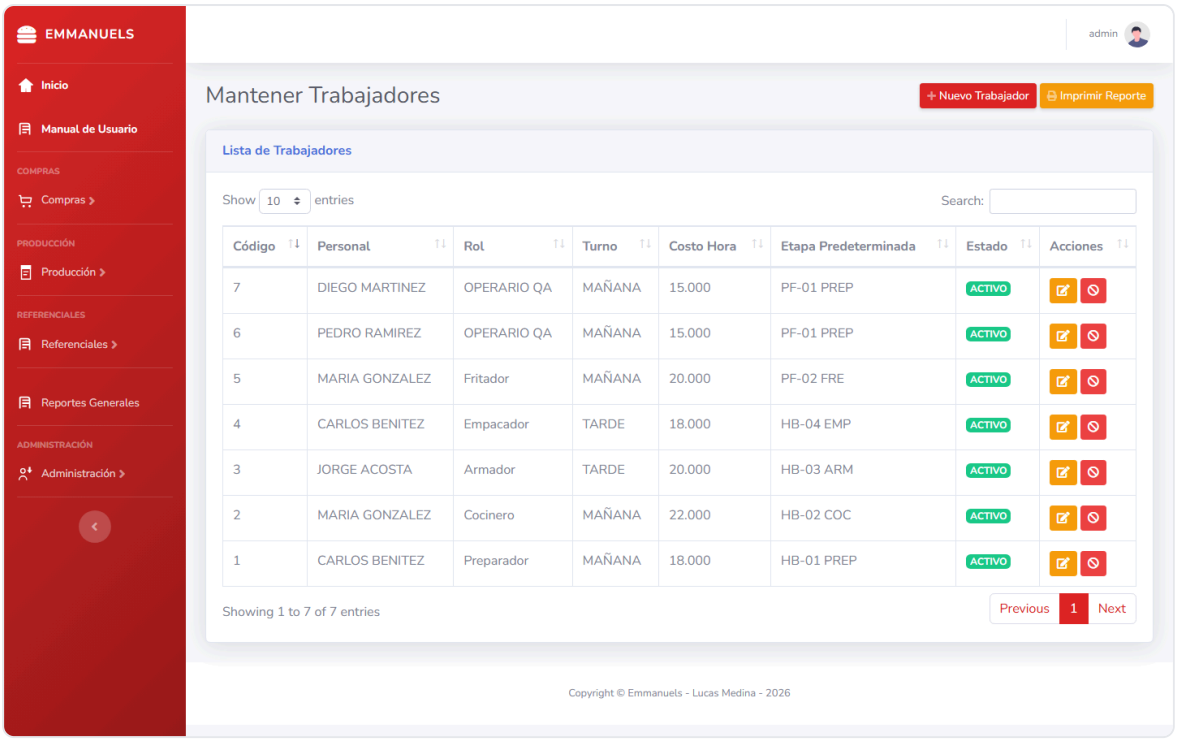

EMMANUELS
Inicio
Manual de Usuario
COMPRAS
Compras
PRODUCCIÓN
Producción
REFERENCIALES
Referenciales
Reportes Generales
ADMINISTRACIÓN
Administración
admin
Mantener Materia Prima
+ Nueva Materia Prima
Imprimir Reporte
Lista de Materias Primas
Show 10 entries
Search:
Código
Descripción
Unidad de Medida
Tipo IVA
Depósito Predeterminado
Estado
Acciones
17 QA MP EDIT 160822 KG 5% CENTRAL INACTIVO
16 QA MP EDIT 45837 KG 5% CENTRAL INACTIVO
15 QA MP EDIT 44919 KG 5% CENTRAL INACTIVO
14 QA MP EDIT 44851 KG 5% CENTRAL INACTIVO
13 QA MP EDIT 44702 KG 5% CENTRAL INACTIVO
12 QA MP 44507 KG 5% CENTRAL INACTIVO
11 QUESO PY KG 5% CENTRAL ACTIVO
10 PAPAS KG 5% CENTRAL ACTIVO
9 MAYONESA KG 5% CENTRAL ACTIVO
8 SALSA ESPECIAL KG 5% CENTRAL ACTIVO

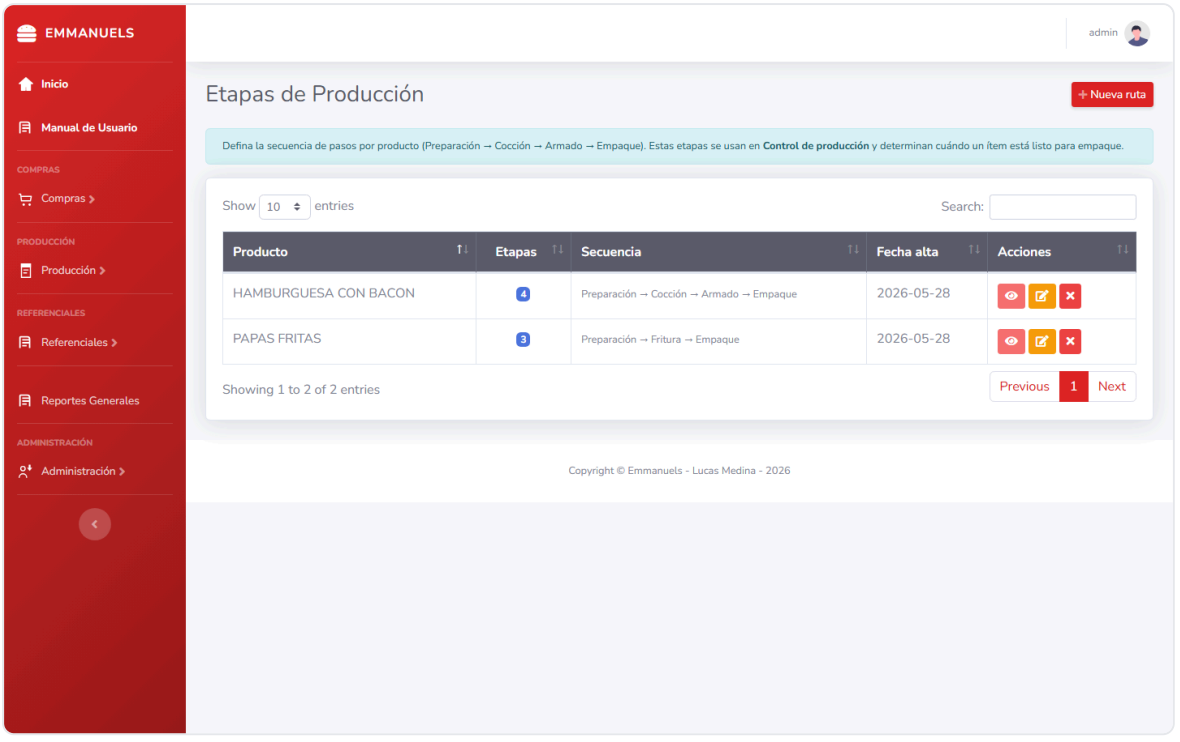

EMMANUELS
Inicio
Manual de Usuario
COMPRAS
Compras
PRODUCCIÓN
Producción
REFERENCIALES
Referenciales
Reportes Generales
ADMINISTRACIÓN
Administración
admin
Mantener Proveedores
+ Nuevo Proveedor
Imprimir Reporte
Lista de Proveedores
Show 10 entries
Search:
Código
Razón Social
RUC
Teléfono
Dirección
Correo
Estado
Acciones
19 QA PROVEEDOR 160822 1160822-0 0981999888 QA EDITADO INACTIVO
18 QA PROVEEDOR 45837 1045837-0 0981999888 QA EDITADO INACTIVO
17 QA PROVEEDOR 44919 1044919-0 0981999888 QA EDITADO INACTIVO
16 QA PROVEEDOR 44851 1044851-0 0981999888 QA EDITADO INACTIVO
15 QA PROVEEDOR 44702 1044702-0 0981999888 QA EDITADO INACTIVO
14 QA PROVEEDOR 44507 1044507-0 0981999888 QA EDITADO INACTIVO
13 FRIGORIFICO CHACO S.A. 80112233-4 021-555-040 Fernando de la Mora compras@frigochaco.com.py ACTIVO
12 VERDULERIA CENTRAL 3216549-3 021-555-030 Mercado de Abasto, Luque central@verduleria.com.py ACTIVO

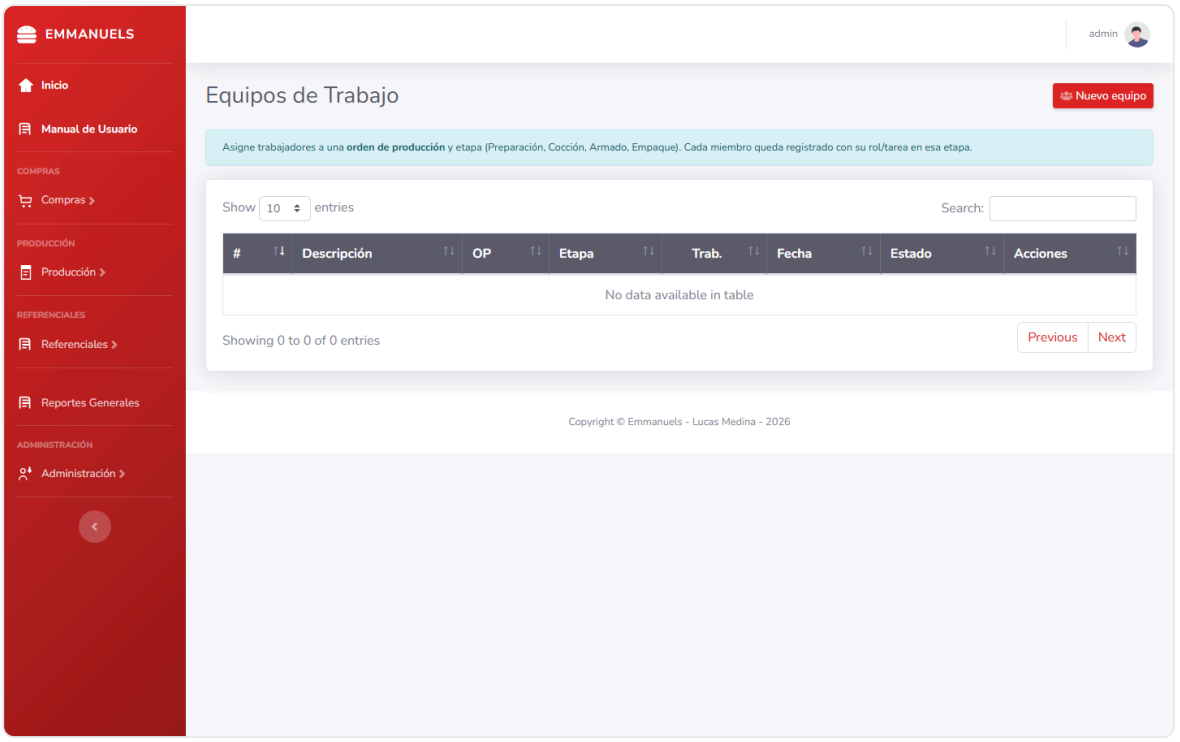


Producción

Pantalla	Uso	Seguridad
Trabajadores	Personal del piso de producción con costo/hora para MO	Solo Jefe de Producción y Administrador; el costo/hora alimenta el costeo
Inspección	Parámetros y criterios de control de calidad	Inactivar en lugar de eliminar para preservar historial
Inspectores	Responsables de inspección	Vinculados a personal activo
Etapas de producción	Secuencia del proceso productivo	Requeridas al crear órdenes de producción
Equipos de trabajo	Máquinas o líneas con trabajadores asignables a órdenes	Solo Jefe de Producción y Administrador


EMMANUELS
Inicio
Manual de Usuario
COMPRAS
Compras
PRODUCCIÓN
Producción
REFERENCIALES
Referenciales
Reportes Generales
ADMINISTRACIÓN
Administración
admin
Mantener Trabajadores
+ Nuevo Trabajador
Imprimir Reporte
Lista de Trabajadores
Show 10 entries
Search:
Código
Personal
Rol
Turno
Costo Hora
Etapa Predeterminada
Estado
Acciones
7 DIEGO MARTINEZ OPERARIO QA MAÑANA 15.000 PF-01 PREP ACTIVO
6 PEDRO RAMIREZ OPERARIO QA MAÑANA 15.000 PF-01 PREP ACTIVO
5 MARIA GONZALEZ Fritador MAÑANA 20.000 PF-02 FRE ACTIVO
4 CARLOS BENITEZ Empacador TARDE 18.000 HB-04 EMP ACTIVO
3 JORGE ACOSTA Armador TARDE 20.000 HB-03 ARM ACTIVO
2 MARIA GONZALEZ Cocinero MAÑANA 22.000 HB-02 COC ACTIVO
1 CARLOS BENITEZ Preparador MAÑANA 18.000 HB-01 PREP ACTIVO
Showing 1 to 7 of 7 entries
Previous 1 Next
Copyright © Emmanuels - Lucas Medina - 2026


EMMANUELS
Inicio
Manual de Usuario
COMPRAS
Compras
PRODUCCIÓN
Producción
REFERENCIALES
Referenciales
Reportes Generales
ADMINISTRACIÓN
Administración
admin
Etapas de Producción
+ Nueva ruta
Defina la secuencia de pasos por producto (Preparación → Cocción → Armado → Empaque). Estas etapas se usan en Control de producción y determinan cuándo un ítem está listo para empaque.
Show 10 entries
Search:
Producto
Etapas
Secuencia
Fecha alta
Acciones
HAMBURGUESA CON BACON 4 Preparación → Cocción → Armado → Empaque 2026-05-28
PAPAS FRITAS 3 Preparación → Fritura → Empaque 2026-05-28
Showing 1 to 2 of 2 entries
Previous 1 Next
Copyright © Emmanuels - Lucas Medina - 2026



En cada pantalla use **+ Nuevo** para altas, edite desde la tabla y respete estados **ACTIVO/INACTIVO** según corresponda.

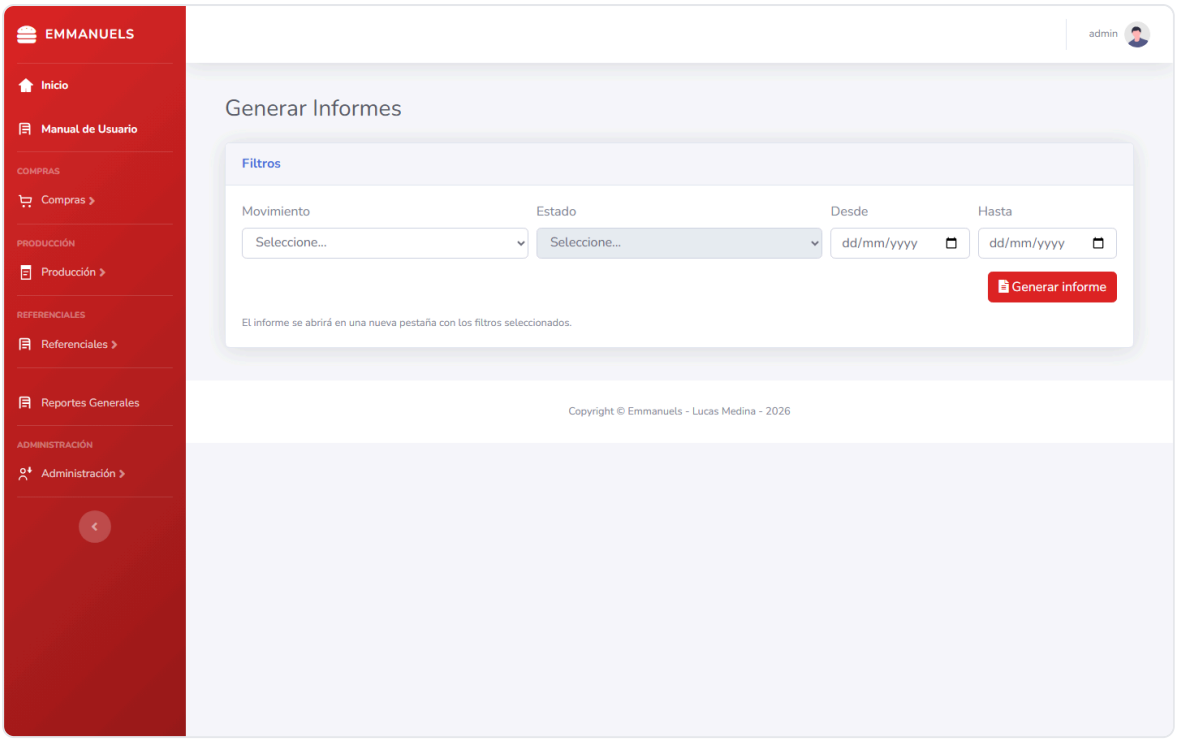
Seguridad de referenciales:

- El **Encargado de Producción** no tiene acceso a referenciales de producción (trabajadores, equipos, etapas).
- Los registros referenciales **no se eliminan físicamente**; se marcan como INACTIVO para preservar trazabilidad.
- Toda alta, modificación o inactivación queda registrada en la **bitácora**.
- Un registro INACTIVO no aparece en los selectores de formularios transaccionales.

---

8. Reportes generales

Para qué sirve: Consultar e imprimir informes PDF consolidados de Compras y/o Producción **sin modificar datos**. Herramienta de auditoría y análisis gerencial.



Funcionalidades:

- Selección de tipo de movimiento (pedido, presupuesto, orden, factura, notas, ajustes, libro — o movimientos de producción).
- Filtro por estado o «REPORTE TOTAL».
- Rango de fechas obligatorio (Desde / Hasta).
- Generación de PDF en nueva pestaña del navegador.
- Validación: si no hay datos en el rango, muestra aviso y no emite PDF vacío.

Cómo usarlo:

1. Menú **Reportes Generales**.
2. Elija **Movimiento** (pedido, presupuesto, orden, factura, notas, ajustes, libro — o movimientos de producción).
3. Seleccione **Estado** (o REPORTE TOTAL cuando aplique).
4. Indique rango **Desde** y **Hasta** (obligatorio).
5. Pulse **Generar informe**. El PDF se abre en una nueva pestaña.

Seguridad y restricciones:

Aspecto	Detalle
Permiso compras	`REPORTES_COMPRAS` o `REPORTES_GENERALES` (Jefe de Compras y Administrador)
Permiso producción	`REPORTES_PRODUCCION` o `REPORTES_GENERALES` (Jefe de Producción y Administrador)

Aspecto	Detalle
Encargados	Los Encargados de Compras y Producción **no tienen acceso** a reportes generales
Solo lectura	Los informes no modifican ningún dato del sistema
Sesión	Requiere sesión activa; sin permiso, acceso denegado

> **Nota:** La exportación a Excel/CSV y filtros avanzados por sucursal o proveedor no están implementados en esta versión.

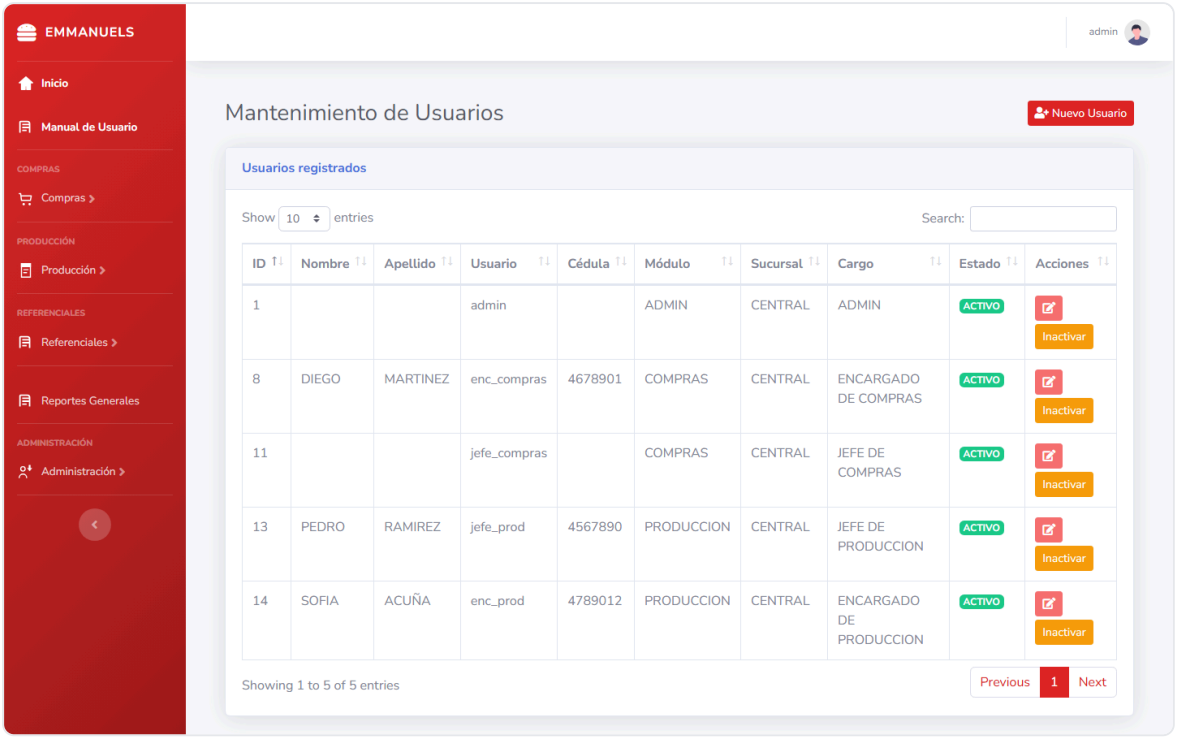
---

9. Administración

Ruta: **ADMINISTRACIÓN → Administración**

Solo accesible para usuarios con permiso `ADMINISTRACION` (Administrador).

9.1 Usuarios



Funcionalidades:

- Creación de nuevos usuarios con asignación de cargo, sucursal y módulo.
- Vinculación opcional con personal de la empresa.

- Activación e inactivación de cuentas (reactivar cuentas bloqueadas por intentos fallidos).
- Edición de datos del usuario (excepto contraseña; para eso está «Cambiar contraseña»).
- Listado con estado ACTIVO/INACTIVO.

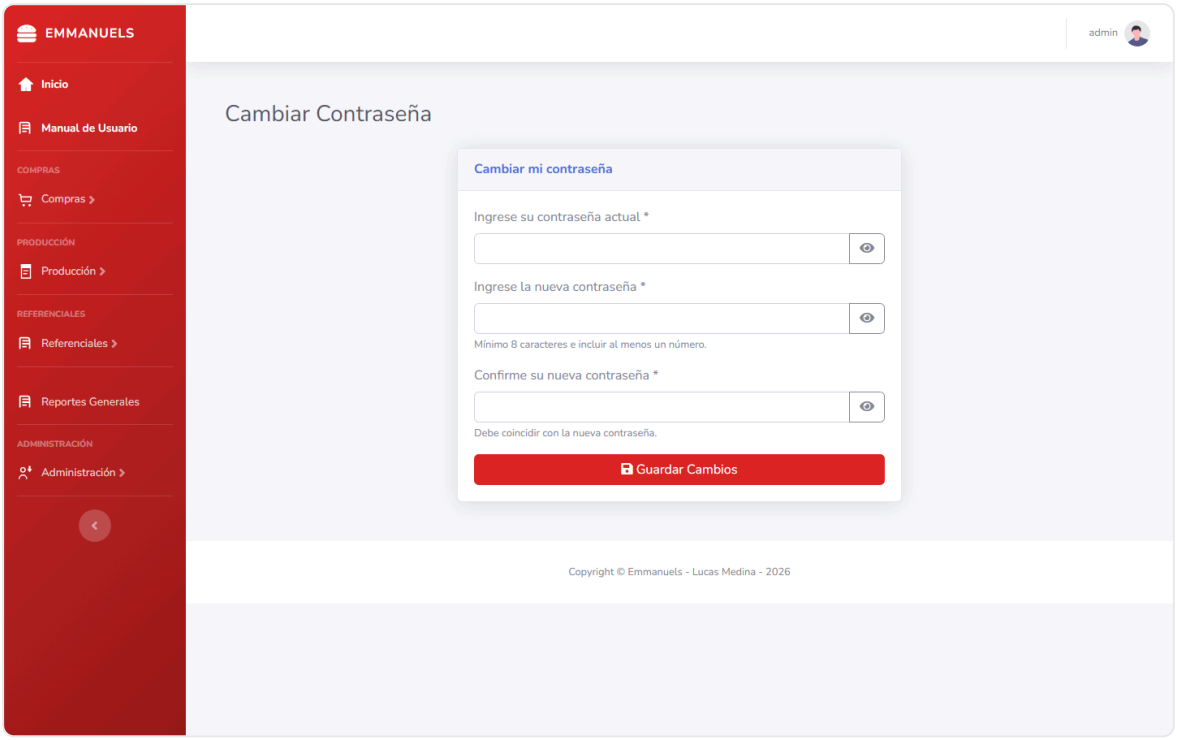
Reglas al crear un usuario:

Campo	Validación
Usuario	Único en el sistema; máximo 30 caracteres
Contraseña	8–15 caracteres, al menos un número
Cargo	Debe ser compatible con el módulo seleccionado
Personal	Un mismo personal no puede estar en dos usuarios
Sucursal	Obligatoria

Seguridad:

- Solo el **Administrador** puede gestionar usuarios.
- Las contraseñas se almacenan cifradas (hash).
- Al inactivar un usuario, este **no puede iniciar sesión** aunque conozca la contraseña.
- Reactivar una cuenta bloqueada restablece el acceso sin cambiar la contraseña.

9.2 Cambiar contraseña



Funcionalidades:

- Cualquier usuario autenticado puede cambiar **su propia** contraseña.
- Requiere ingresar la contraseña actual y la nueva (dos veces para confirmar).

Seguridad:

Regla	Detalle
Contraseña actual	Debe coincidir con la registrada
Nueva contraseña	8–15 caracteres, al menos un número
Confirmación	Ambos campos de nueva contraseña deben ser iguales
Efecto	Inmediato; la sesión actual permanece activa

---

10. Roles y permisos

El sistema implementa control de acceso basado en **cargo** (rol). Cada pantalla, proceso e informe verifica el permiso antes de ejecutarse.

10.1 Resumen por cargo

Cargo	Acceso principal
Administrador	Todo el sistema: compras, producción, referenciales, reportes generales y administración
Jefe de Compras	Movimientos de compras + libro de compras + reportes de compras
Encargado de Compras	Movimientos operativos de compras (pedido, presupuesto, orden, factura, notas, ajustes) — **sin** libro ni reportes globales
Jefe de Producción	Movimientos de producción + referenciales de planta + reportes de producción
Encargado de Producción	Movimientos operativos de producción (incluye costos) — **sin** referenciales ni reportes globales

10.2 Matriz detallada de permisos

Permiso / Pantalla	Admin	Jefe Compras	Enc. Compras	Jefe Prod.	Enc. Prod.
Pedidos de compras	✓	✓	✓	—	—
Presupuesto	✓	✓	✓	—	—

Permiso / Pantalla	Admin	Jefe Compras	Enc. Compras	Jefe Prod.	Enc. Prod.
Orden de compra	✓	✓	✓	—	—
Gestionar compras (facturas)	✓	✓	✓	—	—
Notas crédito/débito y remisión	✓	✓	✓	—	—
Ajustes de stock	✓	✓	✓	—	—
Libro de compras	✓	✓	—	—	—
Reportes de compras	✓	✓	—	—	—
Pedidos de producción	✓	—	—	✓	✓
Órdenes de producción	✓	—	—	✓	✓
Control de producción	✓	—	—	✓	✓
Productos terminados	✓	—	—	✓	✓
Control de calidad	✓	—	—	✓	✓
Pérdidas	✓	—	—	✓	✓
Pedido / Reposición MP	✓	—	—	✓	✓
Costos de producción	✓	—	—	✓	✓
Referenciales de compras	✓	✓	—	✓	—
Referenciales de producción	✓	—	—	✓	—
Equipos y etapas	✓	—	—	✓	✓
Reportes de producción	✓	—	—	✓	—
Reportes generales	✓	✓	—	✓	—
Administración (usuarios)	✓	—	—	—	—
Cambiar contraseña (propio)	✓	✓	✓	✓	✓

10.3 Comportamiento ante acceso no autorizado

1. Si un ítem del menú no es visible, su cargo no tiene permiso para ese módulo.
2. Si intenta acceder por URL directa, el sistema muestra **«Acceso denegado»** y redirige al inicio.

3. El intento queda registrado en la **bitácora** con acción `ACCESO_DENEGADO`.
4. Debe contactar al **administrador** si necesita un permiso que su cargo no incluye.

---

11. Flujos integrados

Compras (cadena completa)

```
flowchart LR
    A[Pedido de compra] --> B[Presupuesto]
    B --> C[Orden de compra]
    C --> D[Factura / Gestionar compras]
    D --> E[Notas NC/ND]
    D --> F[Libro de compras]
```

Producción (cadena principal)

```
flowchart LR
    P[Pedido producción] --> O[Orden producción]
    O --> C[Control producción]
    C --> PT[Productos terminados]
    O --> MP[Pedido / Reposición MP]
    C --> Q[Control calidad]
    C --> L[Pérdidas]
    O --> K[Costos producción MP+MO+CIF]
```

Buenas prácticas

1. Mantenga **referenciales** actualizados antes de cargar movimientos.
2. Respete el **orden de la cadena** (no facture sin orden, no ordene sin presupuesto, no costee sin control de producción registrado, etc.).
3. Use **anulación** solo cuando el documento no tenga dependencias posteriores.
4. **Cierre** los costeos de producción cuando estén verificados; un costeo cerrado no se puede editar.
5. Genere **informes** periódicamente para auditoría y respaldo documental.
6. Ante bloqueo de cuenta, contacte al **administrador** (no insista con intentos de acceso).
7. **No comparta** credenciales; cada usuario es responsable de las operaciones registradas a su nombre en la bitácora.
8. Verifique los **totales y estados** antes de cerrar o confirmar documentos críticos (facturas, costeos, productos terminados).

Regenerar capturas y exportar PDF/Word

Desde la raíz del proyecto:

```
php -S 127.0.0.1:8080 -t .
cd docs/manual
npm install
npm run capturar    # solo capturas PNG
npm run exportar    # PDF + DOCX + HTML
npm run manual      # capturas + exportación completa
```

Requisitos: PostgreSQL activo con base `taller_cuarto` y usuario `admin` en estado ACTIVO.

Archivos generados:

- `docs/manual/manual_usuario.pdf` — manual con capturas
- `docs/manual/manual_usuario.docx` — versión Word
- `docs/manual/manual_usuario.html` — vista en navegador
- Copias en la raíz: `manual_de_usuario.pdf` y `manual_de_usuario.docx`

Manual generado para el sistema Emmanuels — Lucas Medina, 2025.